

Reti (Computer Networks)

Introduzione alle reti

Docente: Paolo Casari

TA: Andrea Rosani

AA 2022/2023

Capitolo 1: Introduzione

Obiettivi:

- ❑ Introdurre la terminologia e i concetti di base
- ❑ Gli approfondimenti arriveranno nei capitoli successivi
- ❑ Approccio:
 - ❖ Usare Internet come fonte di esempi

Panoramica:

- ❑ Cos'è Internet?
- ❑ Cos'è un protocollo?
- ❑ Ai confini della rete: host, reti di accesso, mezzi trasmissivi
- ❑ Il nucleo della rete: commutazione di circuito e commutazione di pacchetto, struttura di Internet
- ❑ Prestazioni: ritardi, perdite e throughput
- ❑ Sicurezza
- ❑ Livelli di protocollo, modelli di servizio
- ❑ Un po' di storia

Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

- sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

- commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Che cos'è Internet?



PC



server



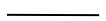
Portatile



Telefono
cellulare



Punti di
accesso



Collegamento
via cavo



router

- ❑ Milioni di dispositivi collegati:
host = sistema terminale

- ❑ ***Applicazioni di rete***

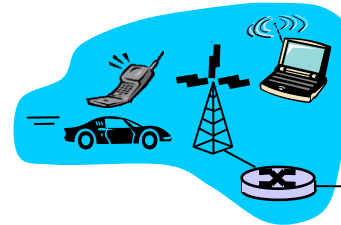
- ❑ ***Collegamenti***

- ❖ Rame, fibra ottica, onde elettromagnetiche, satellite
- ❖ Frequenza di trasmissione =
ampiezza di banda

- ❑ ***Router***: instrada i pacchetti verso la loro destinazione finale

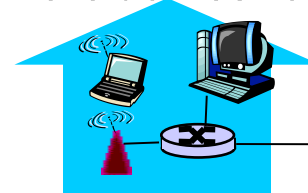
- ❑ ***ISP***: Internet Service Provider

Rete mobile



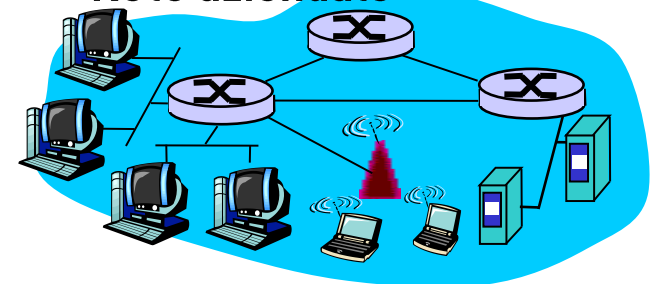
ISP nazionale
o internazionale

Rete domestica



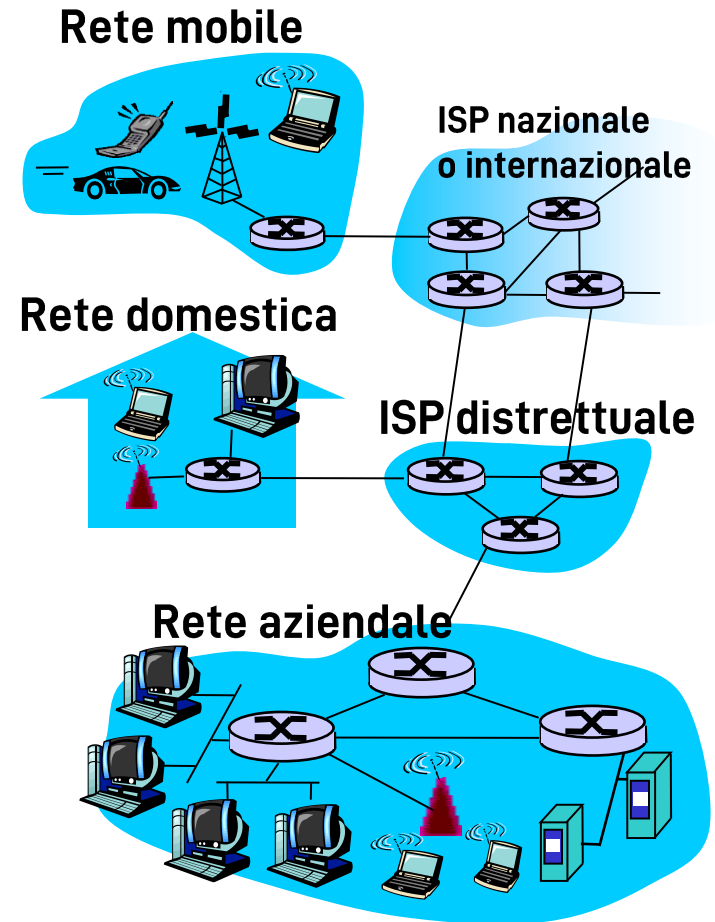
ISP distrettuale

Rete aziendale



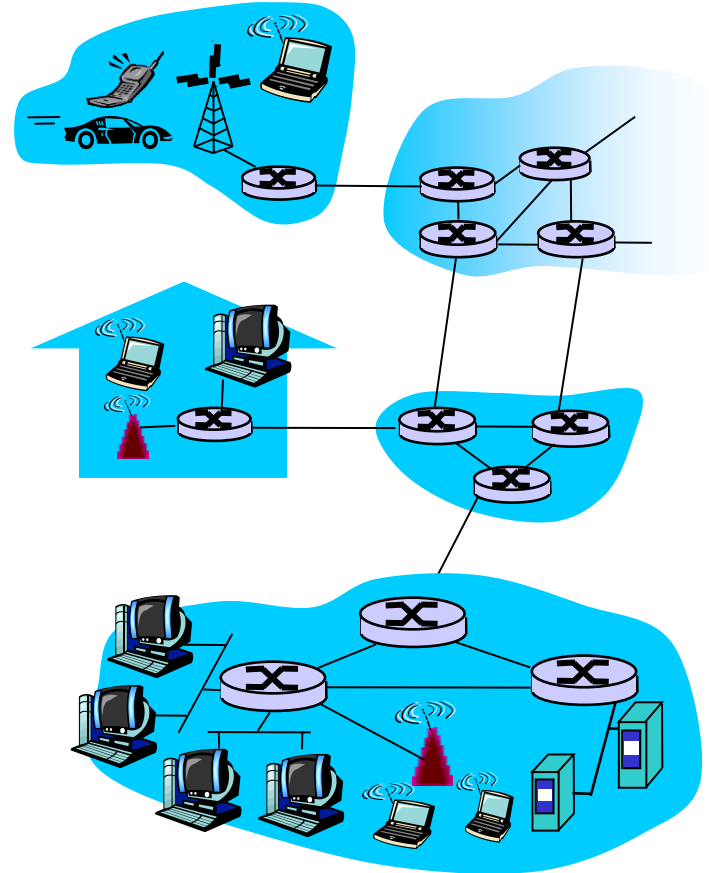
Che cos'è Internet?

- ❑ Un *protocollo* definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati fra due o più entità in comunicazione
 - ❖ es.: TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet
- ❑ *Internet: "rete delle reti"*
 - ❖ Struttura gerarchica
 - ❖ Internet pubblica e intranet private
- ❑ **Standard Internet**
 - ❖ RFC: Request for comments
 - ❖ IETF: Internet Engineering Task Force



Cos'è Internet

- ❑ **Infrastruttura di comunicazione** per applicazioni distribuite:
 - ❖ Web, VoIP, e-mail, giochi, database e-commerce, condivisione di file, streaming, virtual/augmented reality...
 - ❖ Smartphone apps: messaggistica istantanea, meteo, traffico su strada, cloud music, video streaming...
- ❑ **Servizi forniti alle applicazioni:**
 - ❖ Servizio affidabile dalla sorgente alla destinazione
 - ❖ Servizio "best effort" (non affidabile) senza connessione



Cos'è un protocollo?

Protocolli umani:

- ❑ “Che ore sono?”
- ❑ “Ho una domanda”
- ❑ Presentazioni

... invio di specifici messaggi

... quando il messaggio è ricevuto, vengono intraprese specifiche azioni, o si verificano altri eventi

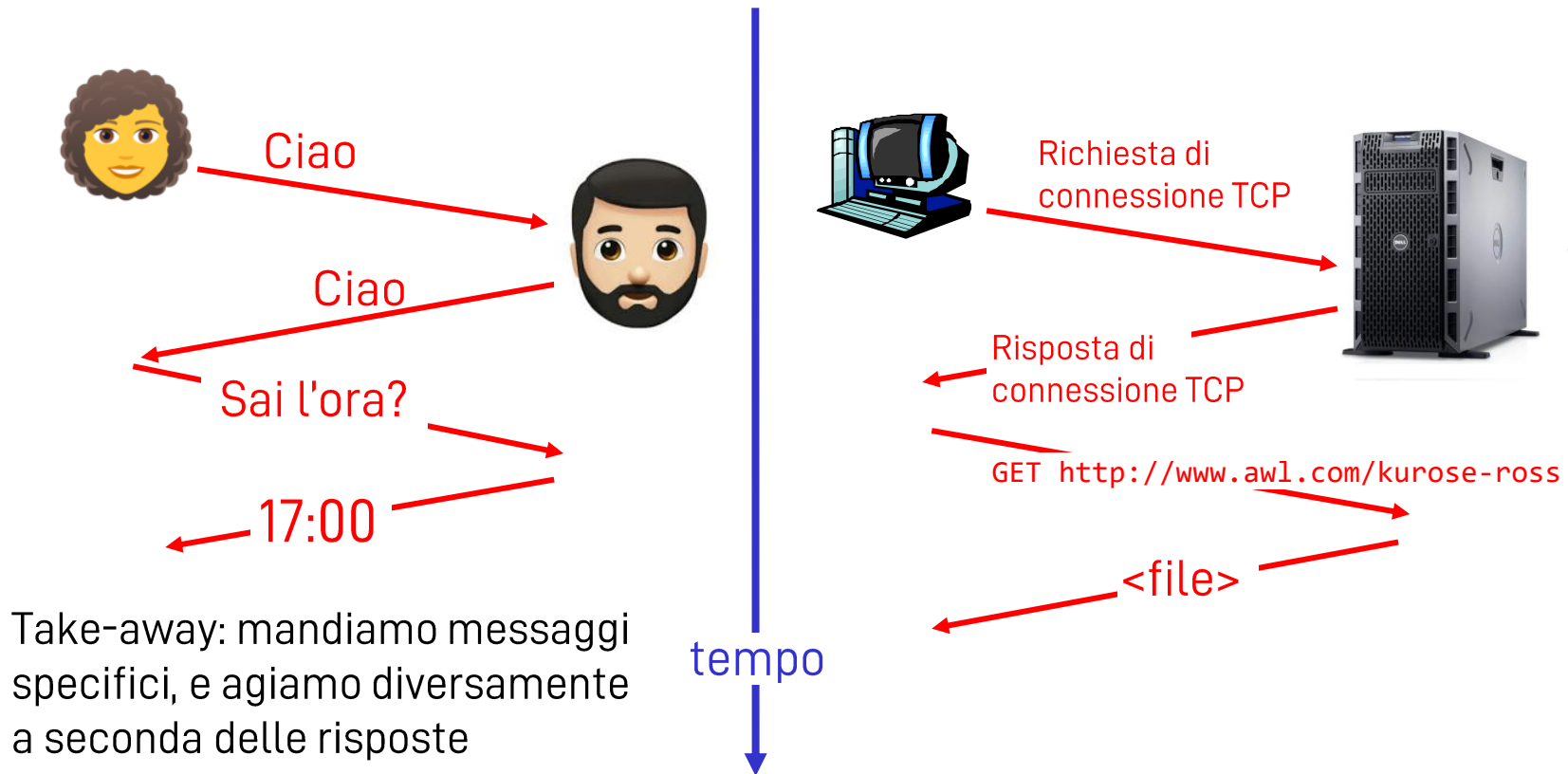
Protocolli di rete:

- ❑ Dispositivi hardware e software, non umani
- ❑ Tutta l'attività di comunicazione in Internet è governata dai protocolli

Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o ricezione di un messaggio o di un altro evento

Cos'è un protocollo?

Protocollo umano e protocollo di rete



D: Conoscete altri protocolli umani?

Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

➤ sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

➤ Commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

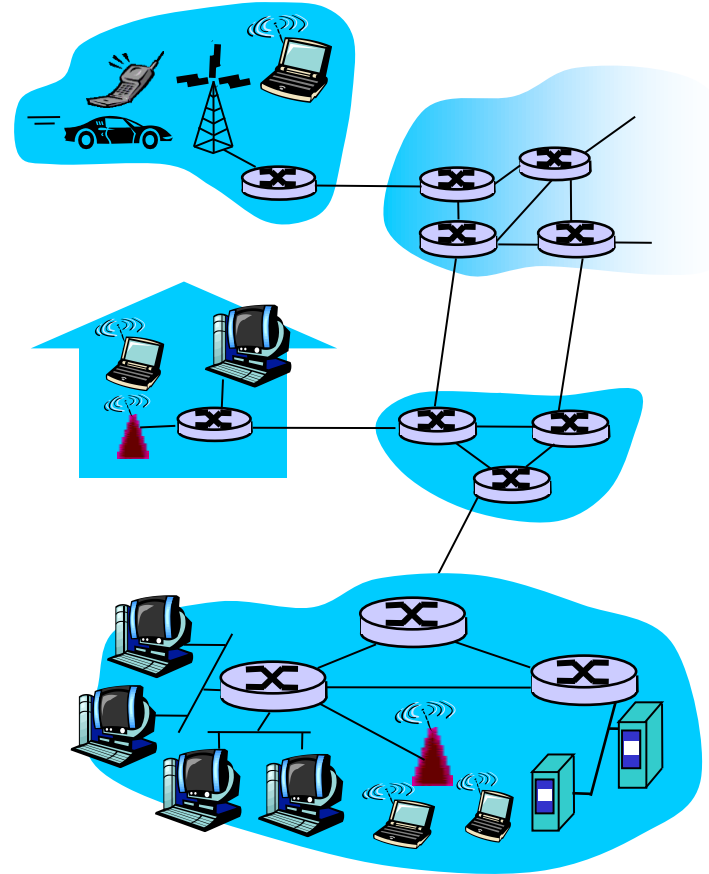
1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Uno sguardo da vicino alla struttura di rete

- ❑ **Ai confini della rete:**
Applicazioni e sistemi terminali
- ❑ **Reti, dispositivi fisici:**
Collegamenti cablati e wireless
- ❑ **Al centro della rete:**
 - ❖ Router interconnessi
 - ❖ La rete delle reti



Ai confini della rete

Sistemi terminali (host):

- ❖ Fanno girare programmi applicativi
- ❖ Es.: Web, e-mail
- ❖ Situati all'estremità di Internet

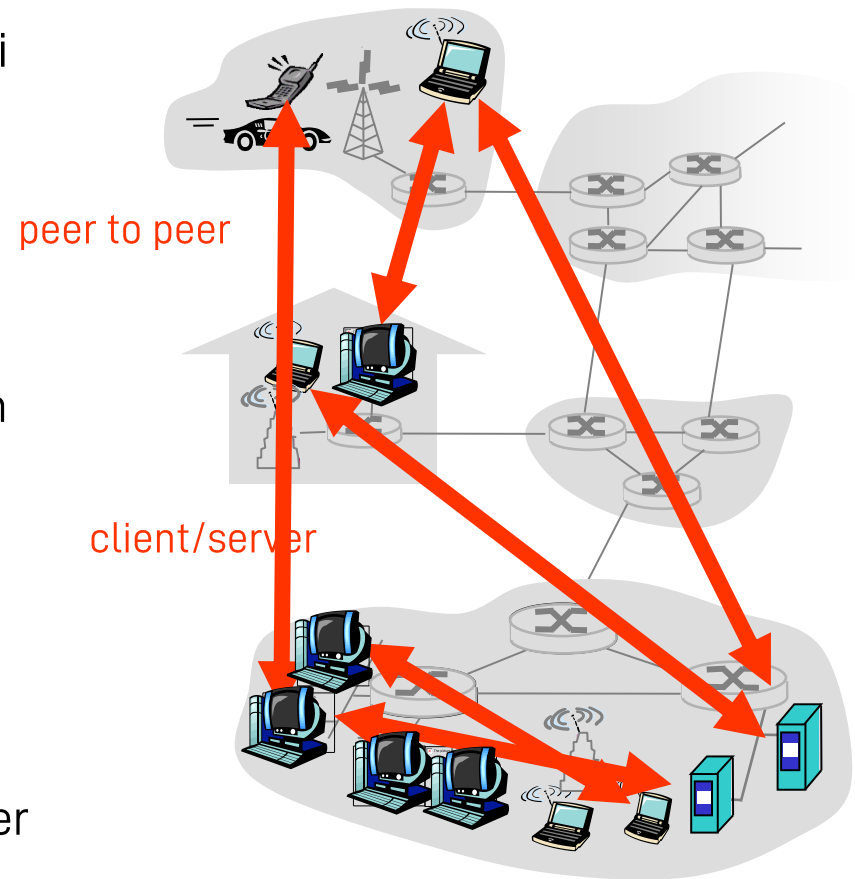
❑ Architettura client/server

- ❖ L'host client richiede e riceve un servizio da un programma server in esecuzione su un altro terminale
- ❖ Es.: browser/server Web; client/server e-mail

- ❖ **D: Dove si trovano i server?**

❑ Architettura peer to peer

- ❖ Uso limitato (o inesistente) di server dedicati
- ❖ Es.: Skype, Bit Torrent



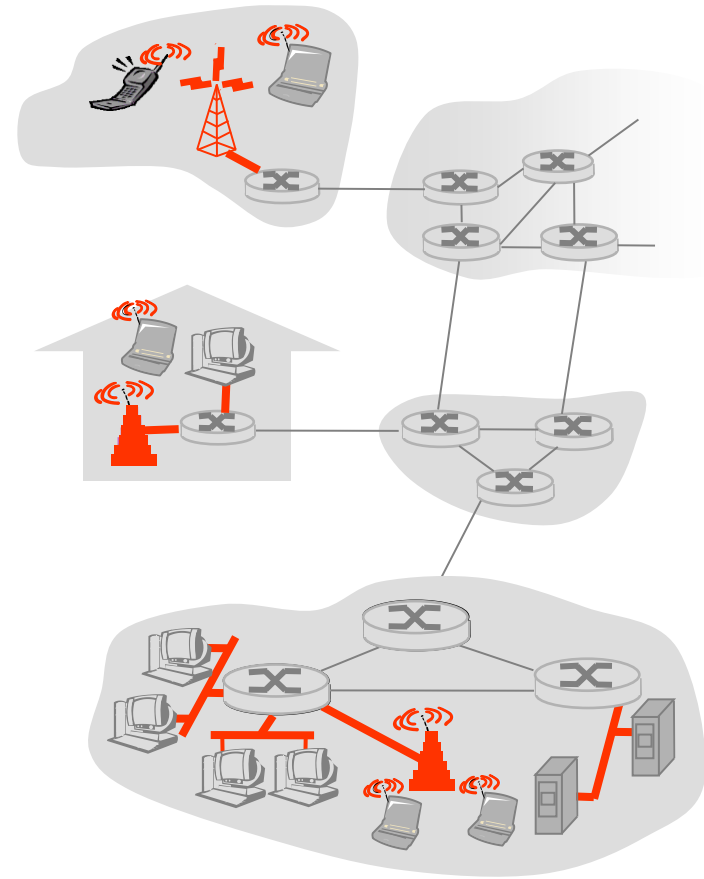
Reti d'accesso e mezzi fisici

D: Come collegare sistemi terminali e router esterni?

- ❑ Reti di accesso residenziale
- ❑ Reti di accesso aziendale (università, istituzioni, aziende)...
- ❑ Reti di accesso mobile

Ricordate:

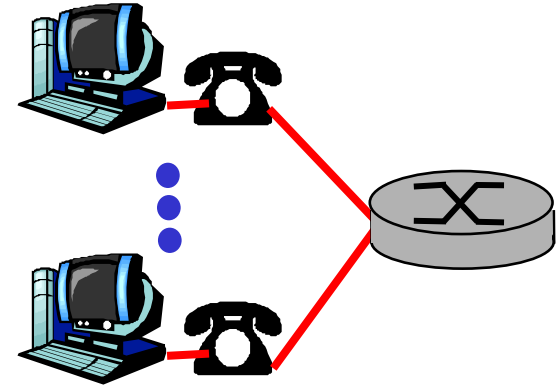
- ❑ Ampiezza di banda (bit al secondo)?
- ❑ Risorse condivise o dedicate?



Accesso residenziale: punto-punto

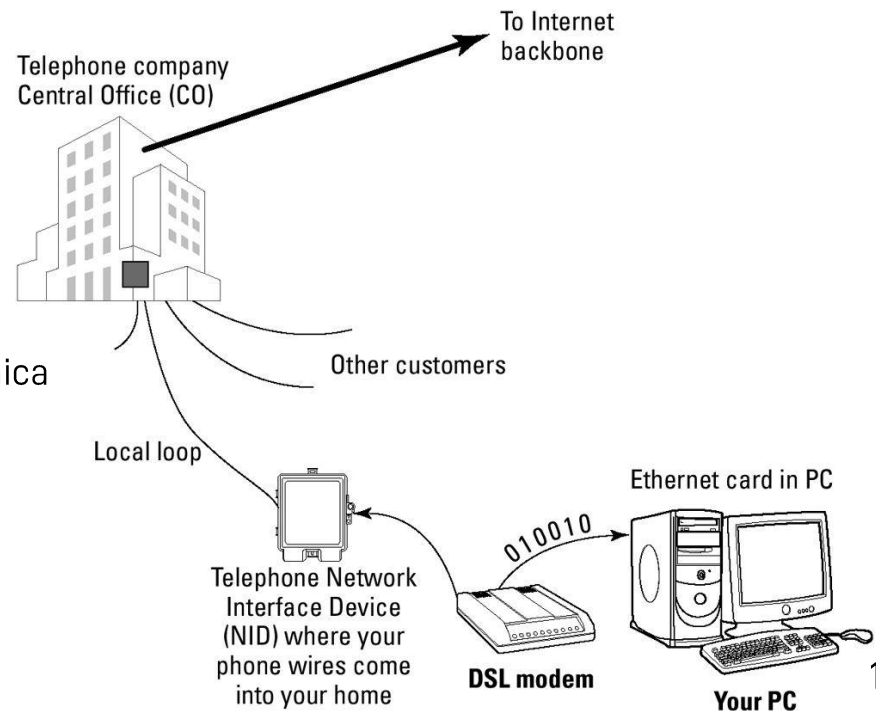
❑ Modem dial-up

- ❖ Fino a 56 kbit/s e accesso diretto al router (ma spesso è inferiore)
- ❖ Non è possibile “navigare” e telefonare nello stesso momento

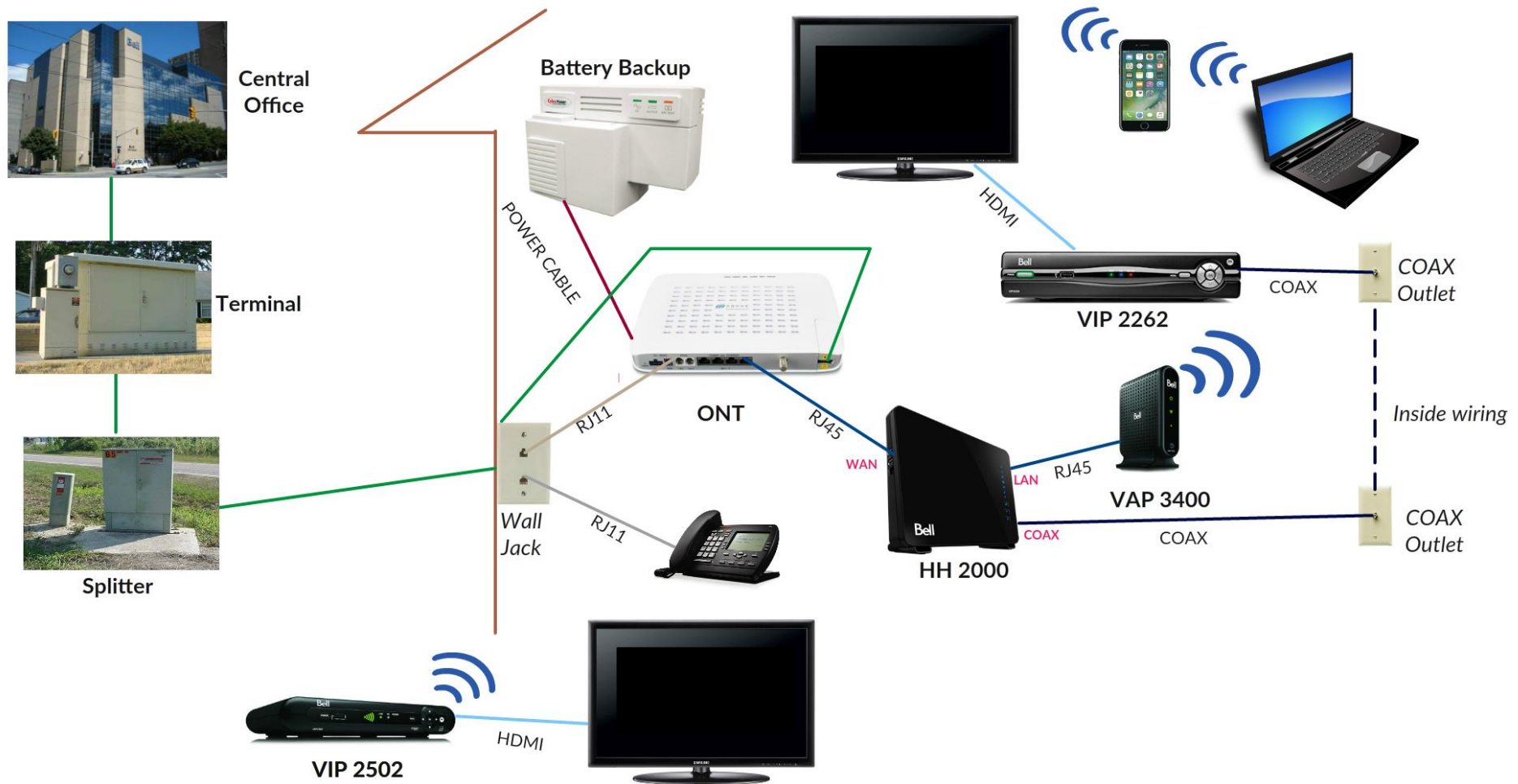


❑ DSL: digital subscriber line

- ❖ Installazione:
 - In genere da parte di una società telefonica
- ❖ Fino a 1-5 Mbit/s in upstream
- ❖ Fino a 10-50 Mbit/s in downstream
- ❖ Linea dedicata



Fiber-to-the-Home (FTTH)



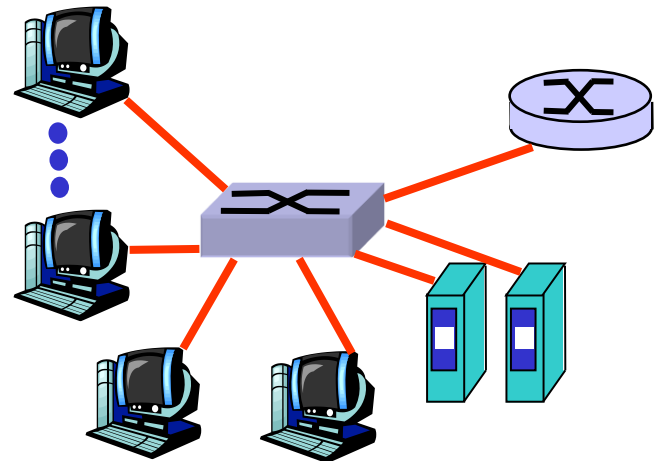
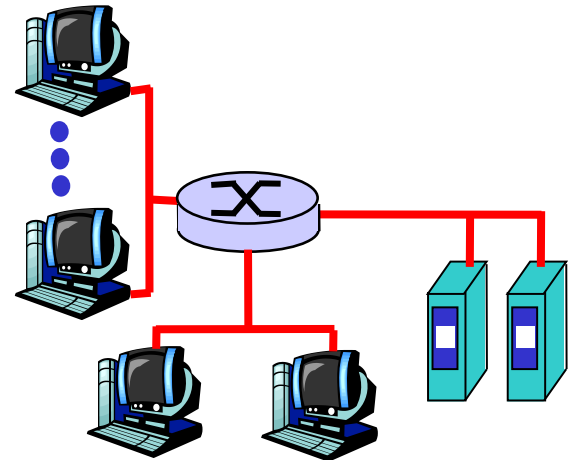
Accesso aziendale: reti locali (LAN)

- ❑ Una Local Area Network, o LAN, collega i sistemi terminali di aziende e università all'edge router

- ❑ **Ethernet:**

- ❖ 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s
- ❖ Moderna configurazione: sistemi terminali collegati mediante uno switch Ethernet

- ❑ Le LAN: Capitolo 5



Accesso wireless

❑ Una rete condivisa d'accesso *wireless* collega i sistemi terminali al router

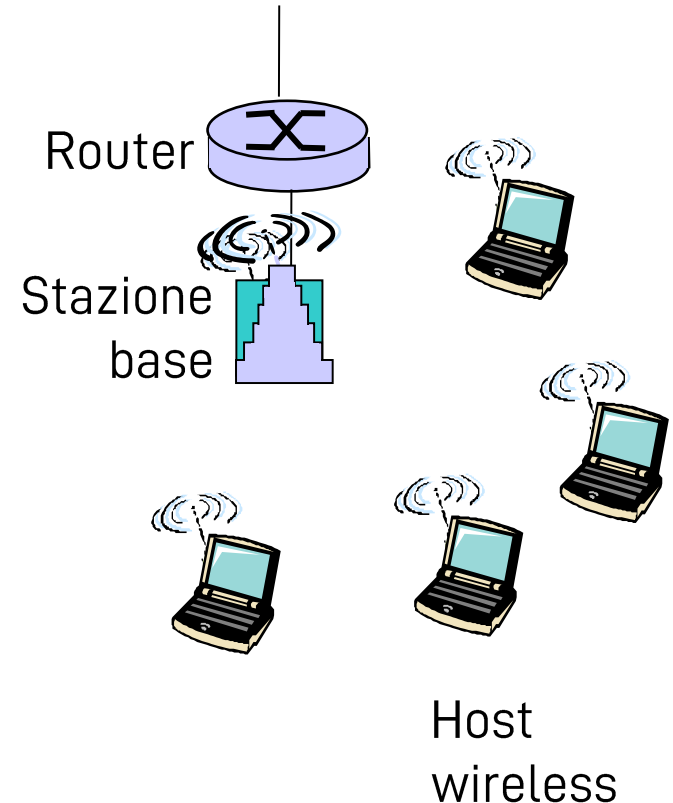
- ❖ Attraverso la stazione base, detta anche "access point"

❑ LAN wireless:

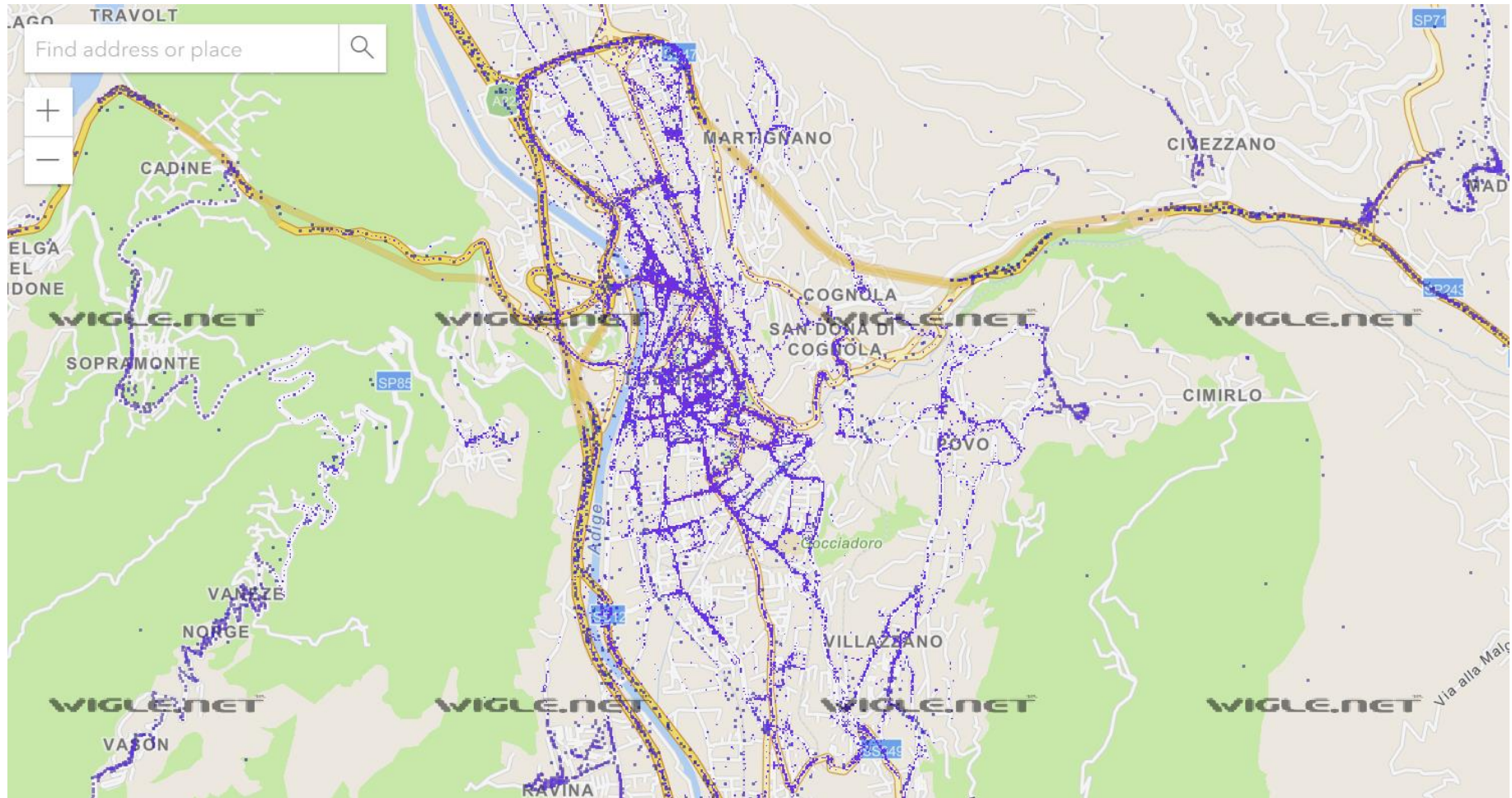
- ❖ 802.11a/b/g/n/ac (WiFi): 11, 54, 100+Mbit/s

❑ Rete d'accesso wireless geografica

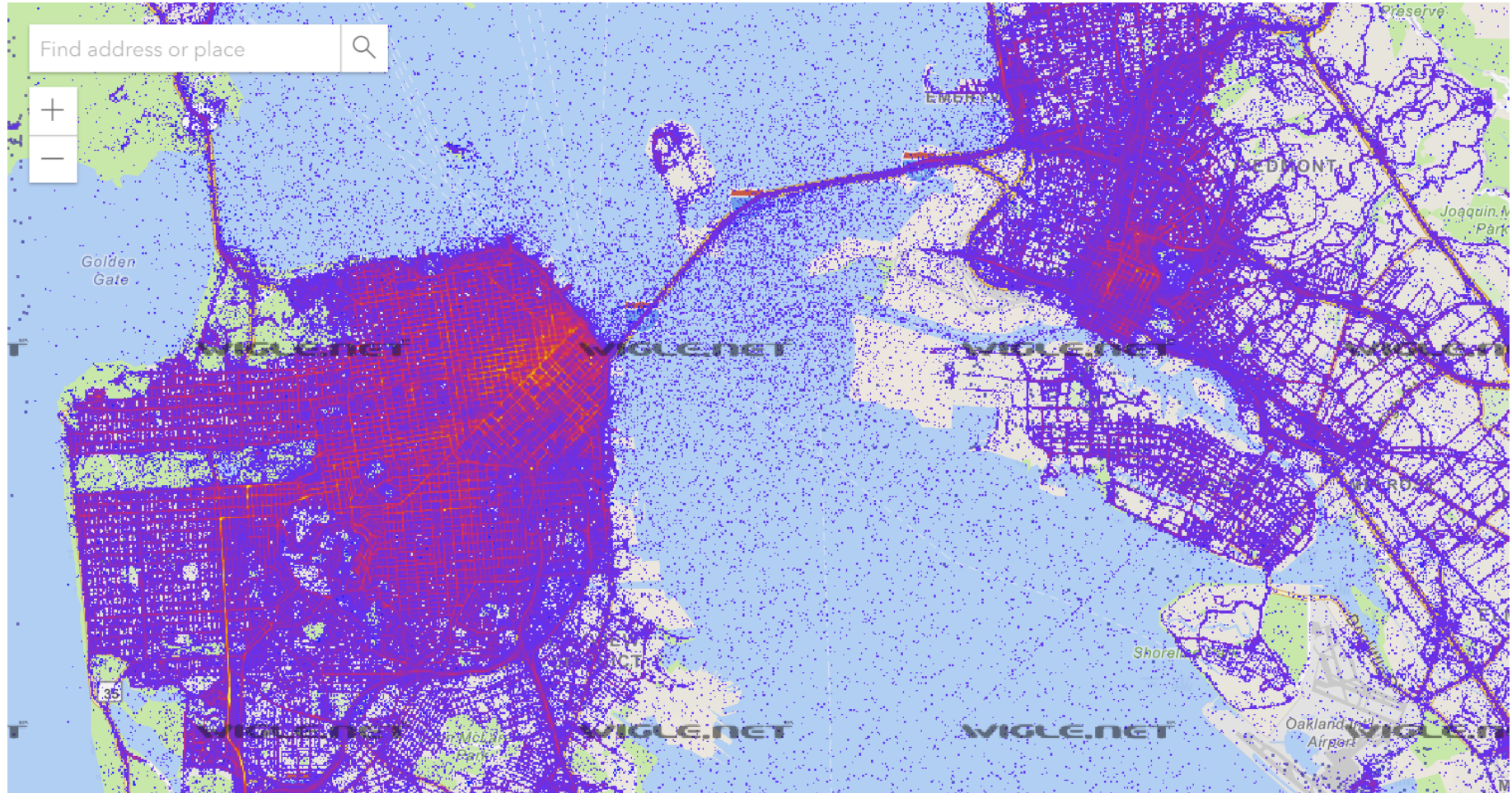
- ❖ Gestita da un provider di telecomunicazioni
- ❖ WiMax?
- ❖ Da qualche Mbit/s per i sistemi cellulari 3G (UMTS, HSDPA) ad 1 Gbit/s (!!?)
- ❖ Oggi: 4G / 5G



wigle.net – WiFi access point mapping



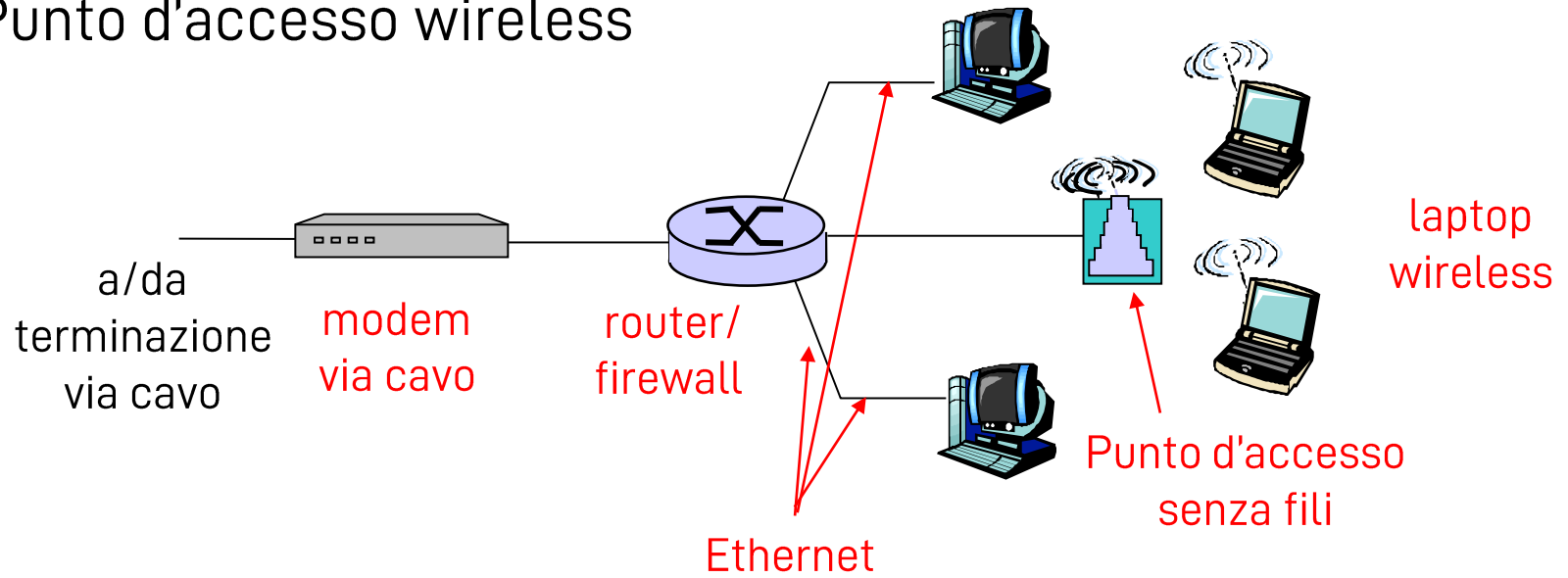
wigle.net – WiFi access point mapping



Reti domestiche

Componenti di una tipica rete da abitazione:

- ❑ DSL o modem via cavo
- ❑ Router/firewall/NAT
- ❑ Ethernet
- ❑ Punto d'accesso wireless



Mezzi di trasmissione e definizioni

❑ **Bit:** unità di informazione base 0/1, viaggia da un sistema terminale a un altro, passando per una serie di coppie trasmettente-ricevente

❑ **Mezzo fisico:** strumento che permette il passaggio di bit tra trasmettente e il ricevente

❑ **Mezzi guidati:**

- ❖ i segnali si propagano in un mezzo fisico: fibra ottica, filo di rame o cavo coassiale

❑ **Mezzi a onda libera:**

- ❖ i segnali si propagano nell'atmosfera, o nello spazio esterno

Doppino intrecciato (TP)

❑ Due fili di rame avvolti

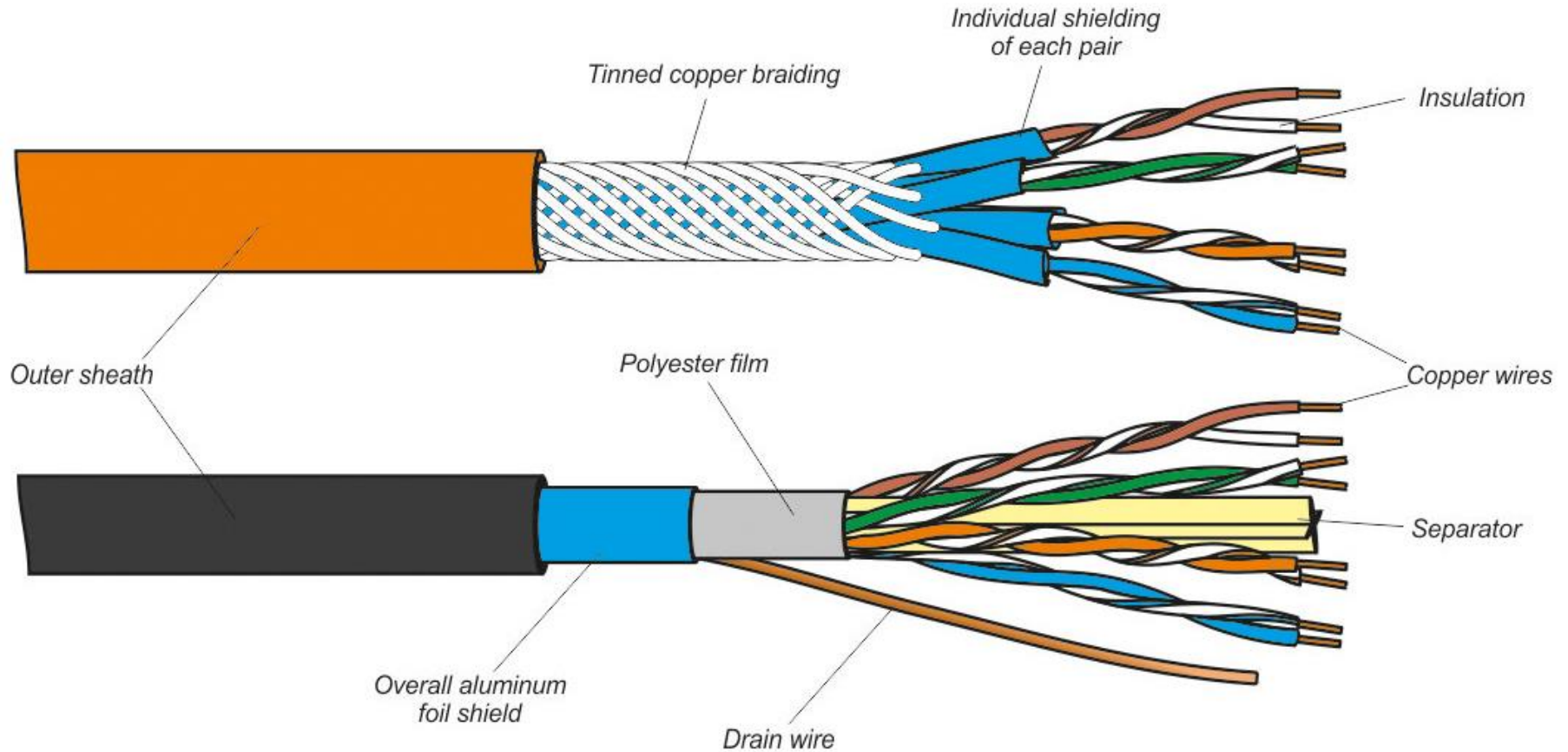
- ❖ Tipico cavo usato per lo standard Ethernet

❑ Diversi tipi di schermatura

- ❖ Nessuna (unshielded)
- ❖ Schermatura per doppino (shielded)
- ❖ Lamina o maglia che avvolge l'intero cavo (foiled)
- ❖ Entrambe (screened)



Cavi a doppino intrecciato (twisted pair)



Denominazione sintetica dei cavi

❑ X / Y TP

❑ X è la schermatura dell'intero cavo

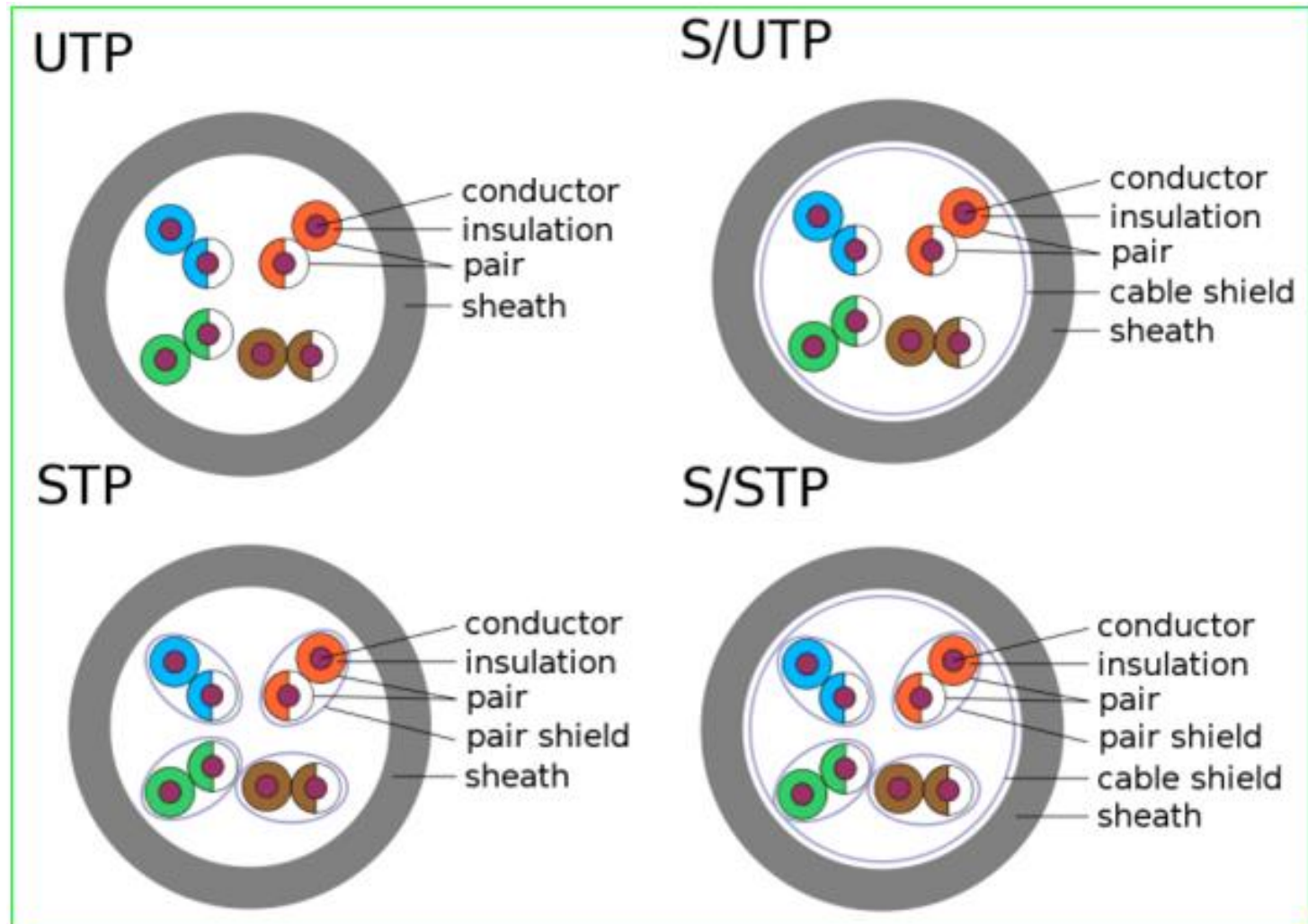
- ❖ U : unshielded
- ❖ F : foiled (di solito, una lamina di alluminio)
- ❖ S : maglia metallica intrecciata (di solito, rame placcato alluminio)
- ❖ SF : entrambe

❑ Y è la schermatura di ogni doppino

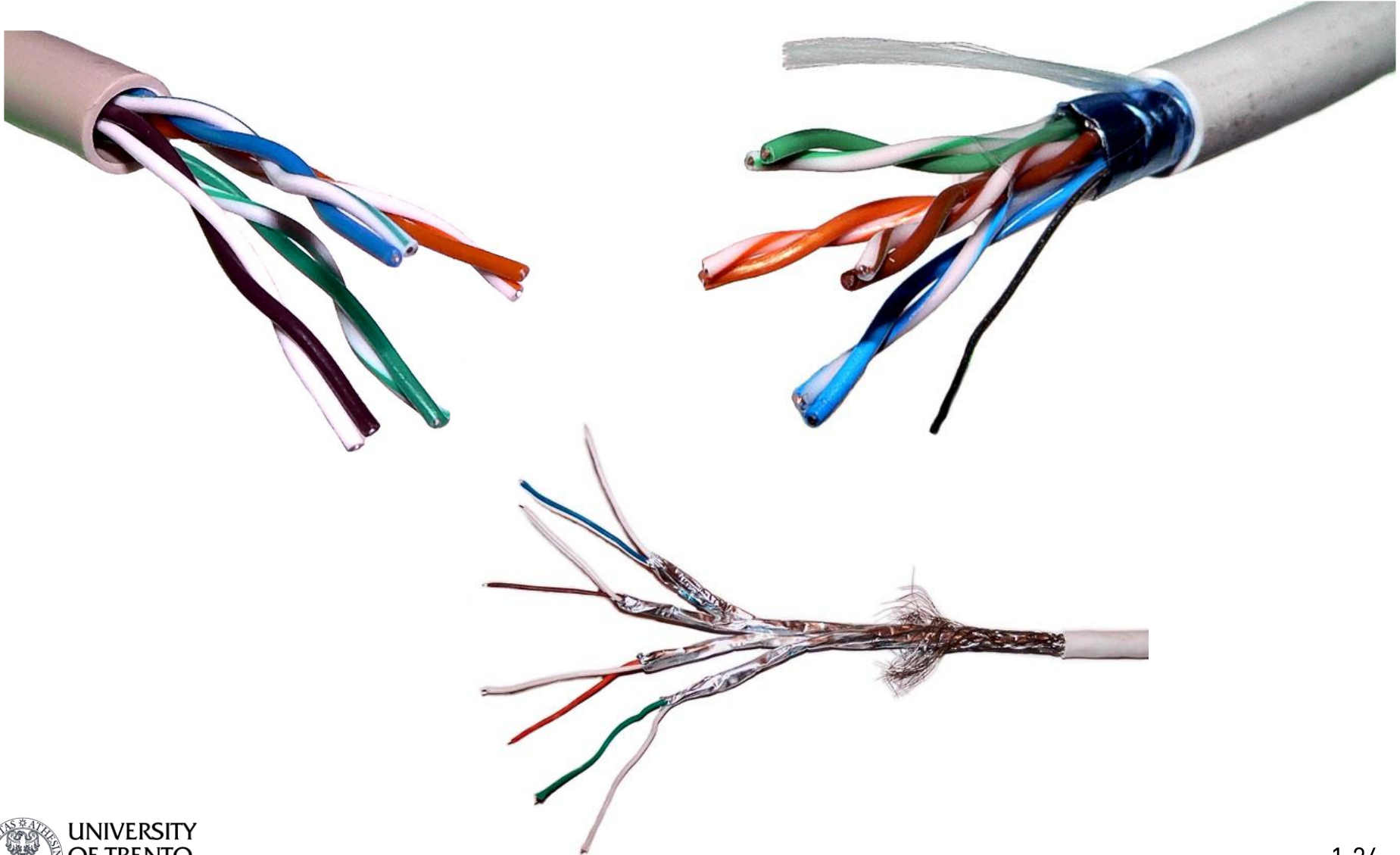
- ❖ U : unshielded
- ❖ F : shielded

❑ Esempi: U/UTP? F/UTP? S/FTP?

Sezione di cavi con/senza schermature



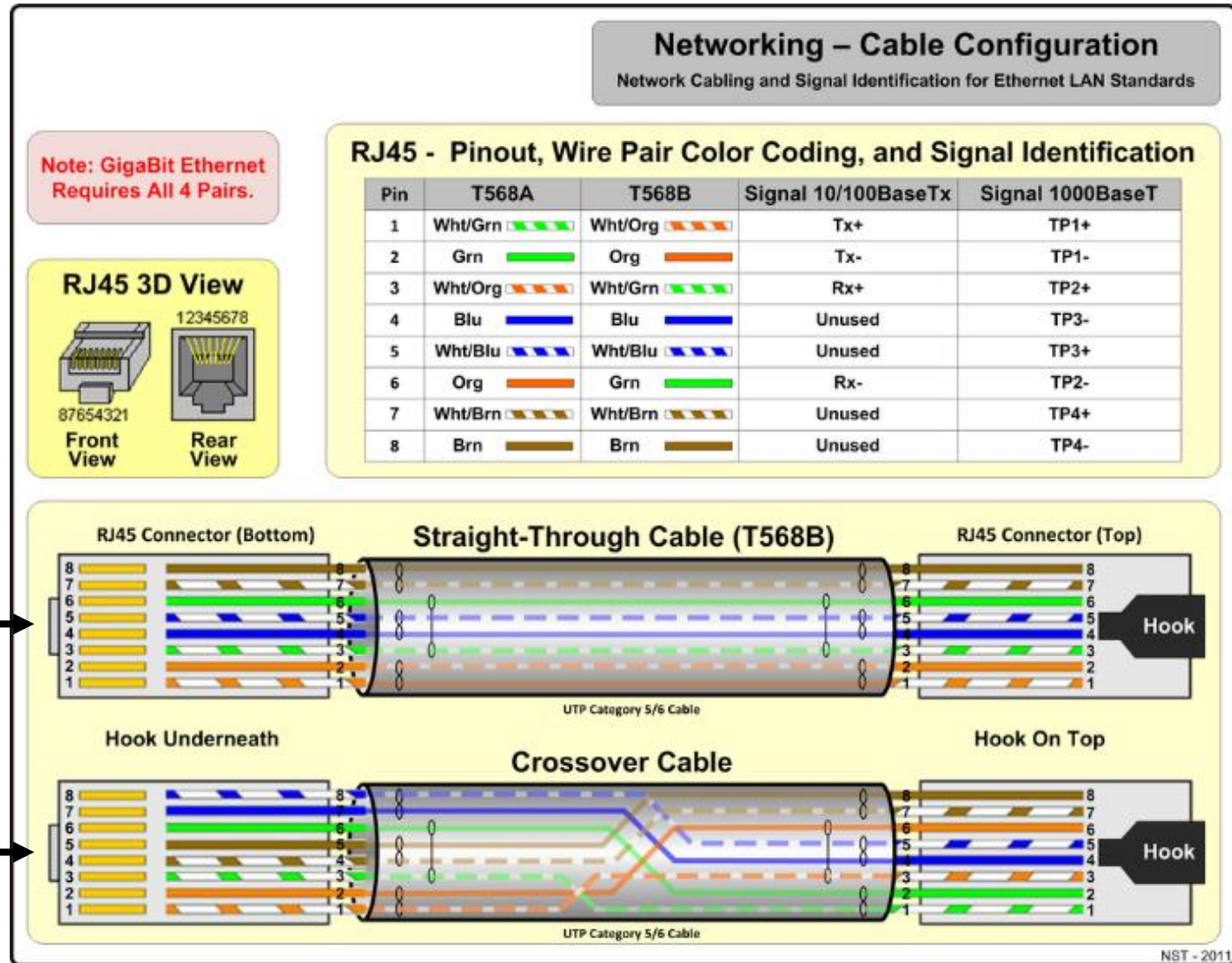
Cavi reali



Cavi usati nello standard Ethernet

Name	Standard	Status	Mbit/s	Pairs	Distance	Cable
10BASE-T	802.3i-1990	Legacy	10	2	100 m	Cat. 3
100BASE-T1	802.3bw-2015	Legacy	100	1	15 m	Cat. 5e
100BASE-TX	802.3u-1995	Current	100	2	100 m	Cat 5e
1000BASE-T	802.3ab-1999	Current	1000	3	100 m	Cat 5e
1000BASE-T1	802.3bp-2016	Current	1000	1	40 m	Cat 6A
2.5GBASE-T	802.3bz-2016	Current	2500	4	100 m	Cat 5e
5GBASE-T	802.3bz-2016	Current	5000	4	100 m	Cat 6
10GBASE-T	802.3an-2016	Current	10000	4	100 m	Cat 6A
25GBASE-T	802.3bq-2016	Future	25000	4	30 m	Cat 8
40GBASE-T	802.3bq-2016	Future	40000	4	30 m	Cat 8

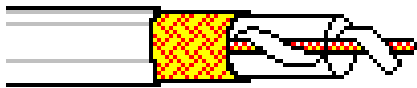
Connessione di cavi e connettori



Mezzi trasmissivi: cavo coassiale e fibra ottica

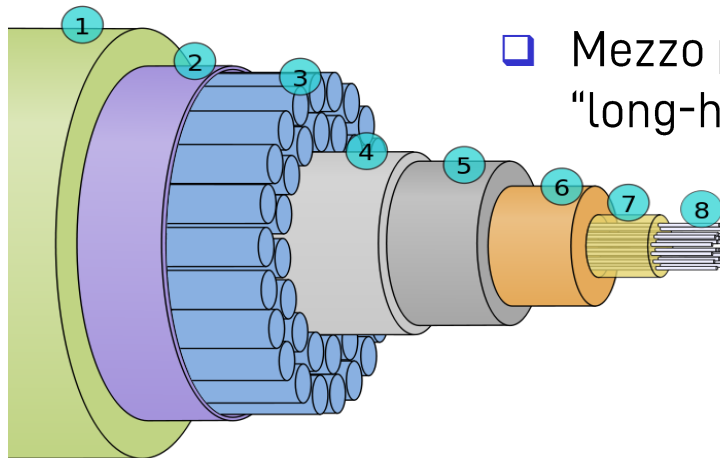
Cavo coassiale:

- ☐ due conduttori in rame concentrici
- ☐ bidirezionale
- ☐ banda base:
 - ❖ singolo canale sul cavo
 - ❖ legacy Ethernet
- ☐ banda larga:
 - ❖ più canali sul cavo
 - ❖ HFC



Fibra ottica:

- ☐ Mezzo sottile e flessibile che conduce impulsi di luce (ciascun impulso rappresenta un bit)
- ☐ Alta frequenza trasmissiva:
 - ❖ Elevata velocità di trasmissione punto-punto (da 10 a 100 Gbit/s)
- ☐ Basso tasso di errore, ripetitori distanziati, immune all'interferenza elettromagnetica
- ☐ Mezzo preferito per collegamenti "long-haul"



Mezzi trasmissivi: canali radio

- ❑ Trasportano segnali nello spettro elettromagnetico
- ❑ Non richiedono l'installazione fisica di cavi
- ❑ Bidirezionali
- ❑ Effetti dell'ambiente di propagazione:
 - ❖ Riflessione
 - ❖ Ostruzione da parte di ostacoli
 - ❖ Interferenza

Tipi di canali radio:

- ❑ **Microonde terrestri**
 - ❖ Es.: canali fino a 45 Mbit/s
- ❑ **LAN** (es.: WiFi)
 - ❖ 11 Mbit/s, 54 Mbit/s, 100+ Mbit/s
- ❑ **Wide-area** (es.: cellulari)
 - ❖ 3G: ~1 Mbit/s, HSDPA: ~14.4 Mbit/s
 - ❖ LTE: 100 Mbit/s
 - ❖ 5G: ?
- ❑ **Satellitari**
 - ❖ Canali fino a 45 Mbit/s (o sottomultipli)
 - ❖ Ritardo punto-punto di ~280 ms
 - ❖ Geostazionari (GEO) a 36.000 km
 - ❖ Low-earth Orbit (LEO) a bassa quota

Esercizio

- ☐ Provate a misurare la velocità della vostra connessione ad Internet (ad es., usate <http://www.speedtest.net/>)
- ☐ **D:** è quella dichiarata dal vostro ISP? Se no, come mai?

Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

- sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

- Commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

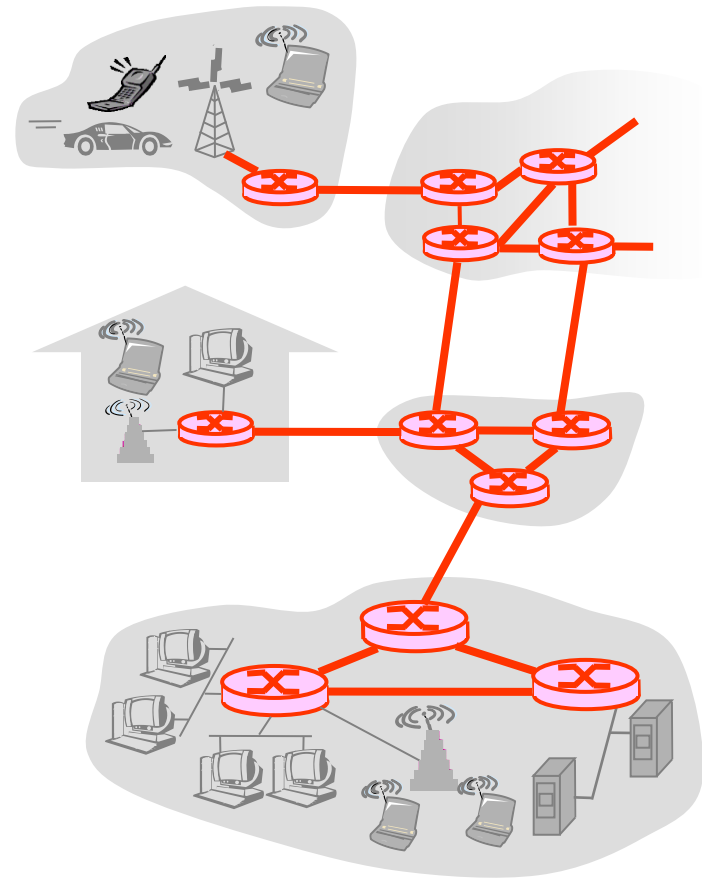
1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Il nucleo della rete

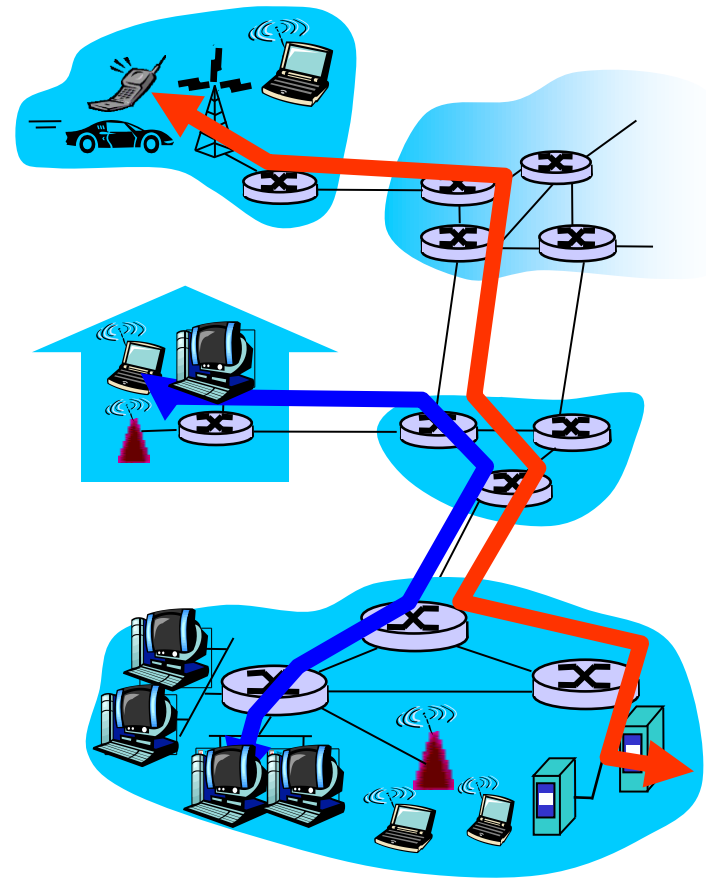
- ❑ Rete magliata di router che interconnettono i sistemi terminali
- ❑ // **quesito fondamentale:** come vengono trasferiti i dati attraverso la rete?
 - ❖ **Commutazione di circuito:** circuito dedicato per l'intera durata della sessione (rete telefonica)
 - ❖ **Commutazione di pacchetto:** i messaggi di una sessione utilizzano le risorse su richiesta, e di conseguenza potrebbero dover attendere per accedere a un collegamento



Il nucleo della rete: commutazione di circuito

Risorse punto-punto riservate alla comunicazione

- ❑ Ampiezza di banda, capacità del commutatore
- ❑ Risorse dedicate: non c'è condivisione
- ❑ Prestazioni garantite
- ❑ Necessaria l'impostazione della connessione
 - ❖ Esempio tipico: chiamata
 - ❖ Usato anche per traffico dati

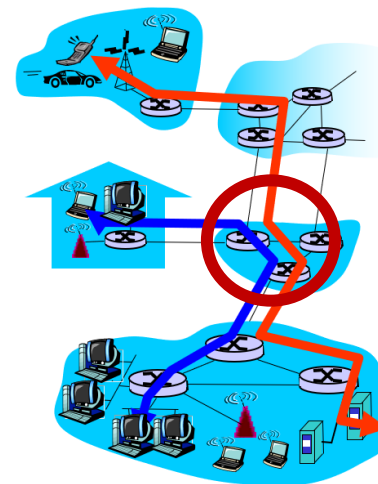


Il nucleo della rete: commutazione di circuito

Risorse di rete (ad es.,
ampiezza di banda,
bandwidth)
suddivise in "porzioni"

- ❑ Ciascuna "porzione" viene allocata ai vari collegamenti
- ❑ le risorse rimangono *inattive* se non utilizzate
(*non c'è condivisione*)

- ❑ Suddivisione della banda in "porzioni"
 - ❖ Ripartizione della bit rate
 - ❖ Divisione di frequenza
 - ❖ Divisione di tempo



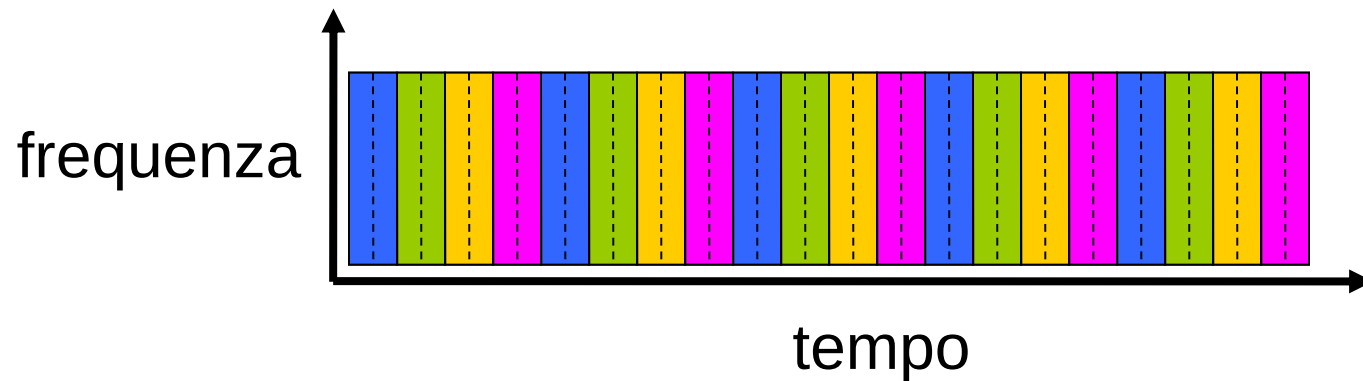
$$\begin{aligned} &10 \text{ Mbit/s} \\ &= 5 + 5 \text{ Mbit/s} \\ &= 1 + 1 + 8 \text{ (free)} \end{aligned}$$

Commutazione di circuito: FDM e TDM

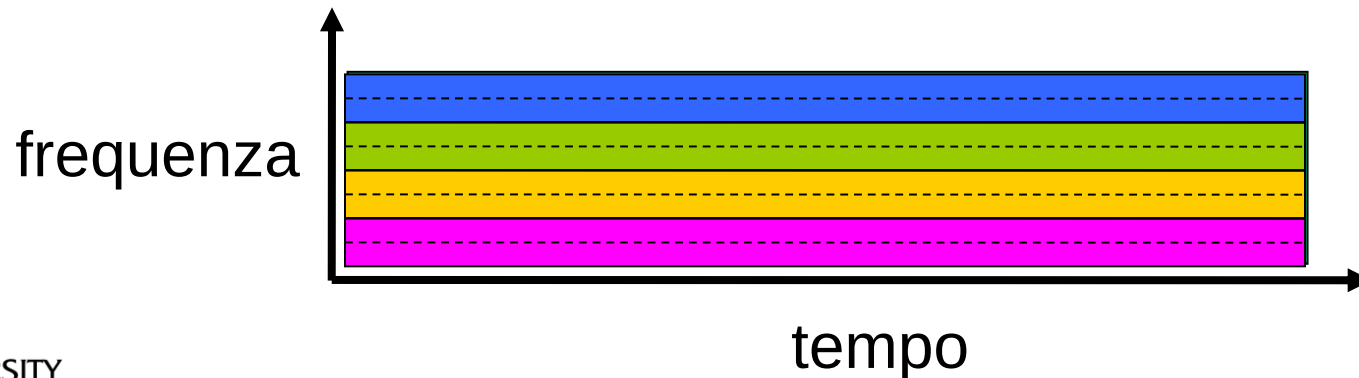
Time Division Multiplexing (TDM)

Esempio:

4 utenti



Frequency Division Multiplexing (FDM)



Un esempio numerico

❑ Quanto tempo occorre per inviare un file di 640.000 bit dall'host A all'host B su una rete a commutazione di circuito?

- ❖ Tutti i collegamenti presentano un bit rate di 1,536 Mbit/s
- ❖ Ciascun collegamento utilizza TDM con 24 slot/secondo
- ❖ Si impiegano 500 ms per stabilire un circuito punto-punto

Provate a calcolarlo!

Il nucleo della rete: commutazione di pacchetto

Il flusso di dati punto-punto viene suddiviso in *pacchetti*

- ❑ I pacchetti degli utenti A e B *condividono* le risorse di rete
- ❑ Ciascun pacchetto utilizza completamente le risorse fisiche
- ❑ Le risorse vengono ripartite in modalità *best effort* ed *a seconda delle necessità* (on demand)

Contesa per le risorse

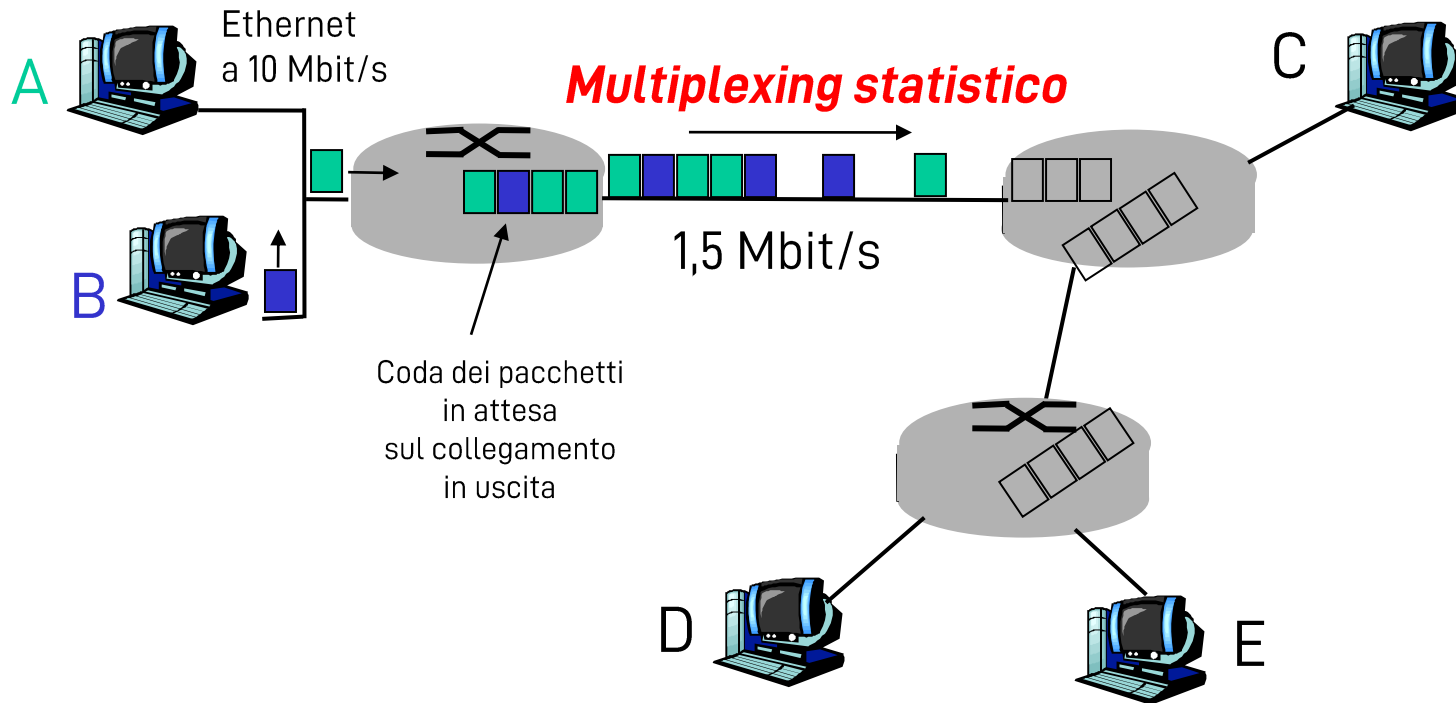
- ❑ La richiesta di risorse può eccedere il quantitativo disponibile
- ❑ **Store and forward:**
Chi inoltra un pacchetto deve riceverlo per intero prima di cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita
- ❑ **Congestione:** accodamento dei pacchetti, attesa per l'utilizzo del collegamento

Larghezza di banda suddivisa in "porzioni"

Allocazione dedicata

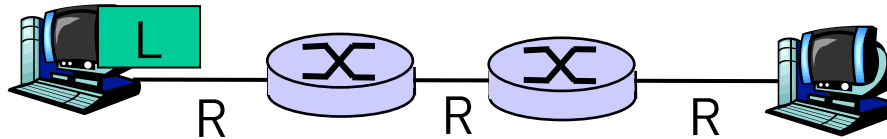
Risorse riservate

Commutazione di pacchetto: multiplexing statistico



- ❑ La sequenza dei pacchetti A e B non segue uno schema prefissato
 - ❖ Condivisione di risorse su richiesta → **multiplexing statistico**
- ❑ TDM: ciascun host ottiene uno slot di tempo
 - ❖ Dedicato unicamente a quella trasmissione

Commutazione di pacchetto: store-and-forward



- ❑ Occorrono L/R secondi per trasmettere (push out) un pacchetto di L bit su un collegamento in uscita da R bit/s

- ❑ *Store and forward*: l'intero pacchetto deve arrivare al router prima che questo lo trasmetta sul link successivo

❖ **D**: Perché non inoltrare direttamente ogni bit ricevuto?

- ❑ Tempo di trasmissione totale:
 - ❖ $3L/R$ (supponendo che il ritardo di propagazione sia zero)

Esempio:

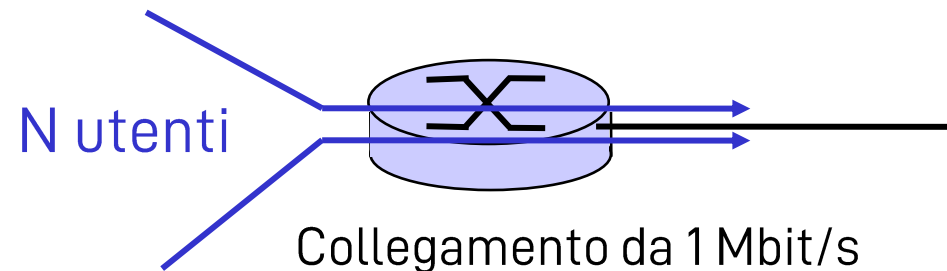
- ❑ $L = 12$ kbit
- ❑ $R = 1,5$ Mbit/s
- ❑ Tempo di trasmissione:
 - ❖ $L/R = 8$ millisecondi

} approfondiremo tra breve il ritardo ...

Confronto tra commutazione di pacchetto e commutazione di circuito

La commutazione di pacchetto consente a più utenti di usare la rete!

- ❑ 1 collegamento da 1 Mbit/s
- ❑ Ciascun utente:
 - ❖ 100 kbit/s quando è "attivo"
 - ❖ Attivo per il 10% del tempo
- ❑ Commutazione di circuito:
 - ❖ 10 utenti
- ❑ Commutazione di pacchetto:
 - ❖ Fino a 10 utenti attivi, tutti possono trasmettere contemporaneamente
 - ❖ Oltre, i pacchetti si accumulano finché gli utenti attivi non diminuiscono
 - ❖ Con 35 utenti, la probabilità di averne > 10 attivi è inferiore a 0,0004!!



D: come è stato ottenuto il valore 0,0004?

(ricordate le distribuzione binomiale)

Confronto tra commutazione di pacchetto e commutazione di circuito

La commutazione di pacchetto è la “scelta vincente?”

❑ Ottima per i dati a raffica (“burst”)

- ❖ Condivisione delle risorse
- ❖ Più semplice, non necessita scambio di messaggi per riservare risorse

❑ Se si verificano congestioni: ritardo e perdita di pacchetti

- ❖ Sono necessari protocolli per il trasferimento affidabile dei dati e per prevenire o controllare la congestione

❑ D: Come ottenere un comportamento circuit-like?

- ❖ È necessario fornire garanzie di larghezza di banda per le applicazioni audio/video
- ❖ È ancora un problema irrisolto (cfr. Capitolo 7 – non coperto dal corso)

Meglio inviare pacchetti lunghi o corti?

❑ Applet:

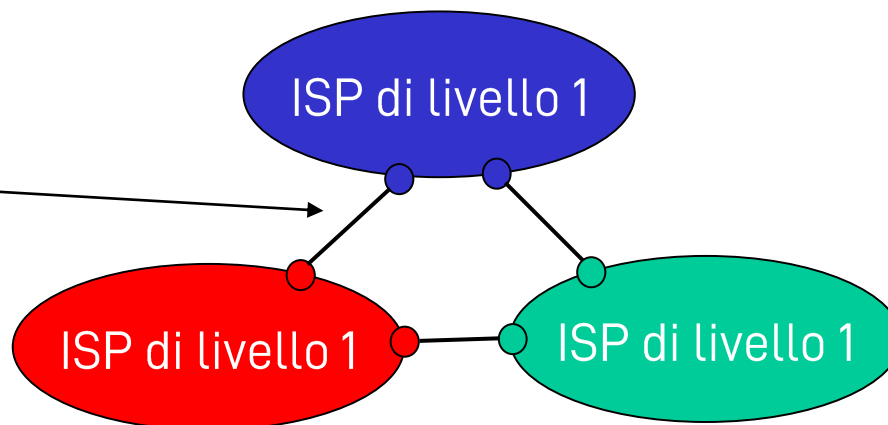
❖ https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/message-segmentation/index.html

❑ **Discutiamo insieme i risultati**

Struttura di Internet: la rete delle reti

- ❑ Fondamentalmente gerarchica
- ❑ **Al centro: "ISP di livello 1"** (es.: Verizon, Sprint, AT&T, Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia Sparkle, ...)
 - ❖ Copertura nazionale/ internazionale
 - ❖ Comunicano tra di loro come "pari" (peer)

Gli ISP di livello 1 sono direttamente connessi a ciascuno degli altri ISP di livello 1 attraverso il cosiddetto "peering" ("peer" = pari grado)



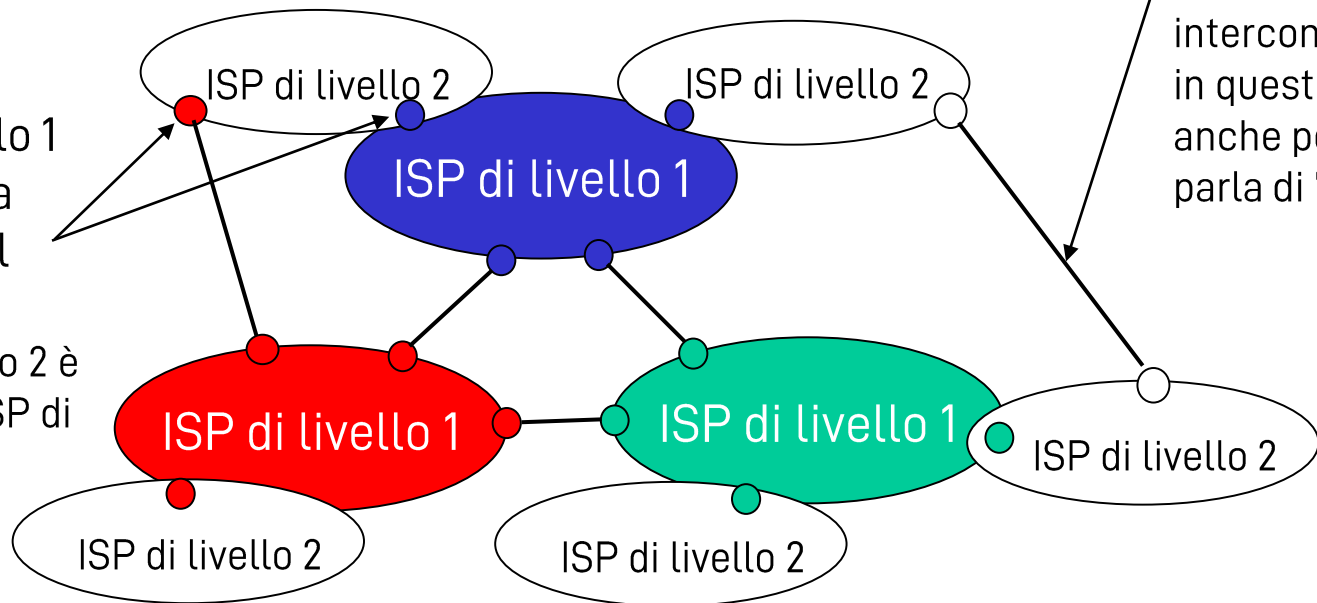
Struttura di Internet: la rete delle reti

❑ ISP di livello 2: ISP più piccoli (nazionali o distrettuali)

- ❖ Si può connettere solo ad alcuni ISP di livello 1
- ❖ Possibilmente ad altri ISP di livello 2

Un ISP di livello 2 paga l'ISP di livello 1 che gli fornisce la connettività per il resto della rete

- ❑ Un ISP di livello 2 è cliente di un ISP di livello 1

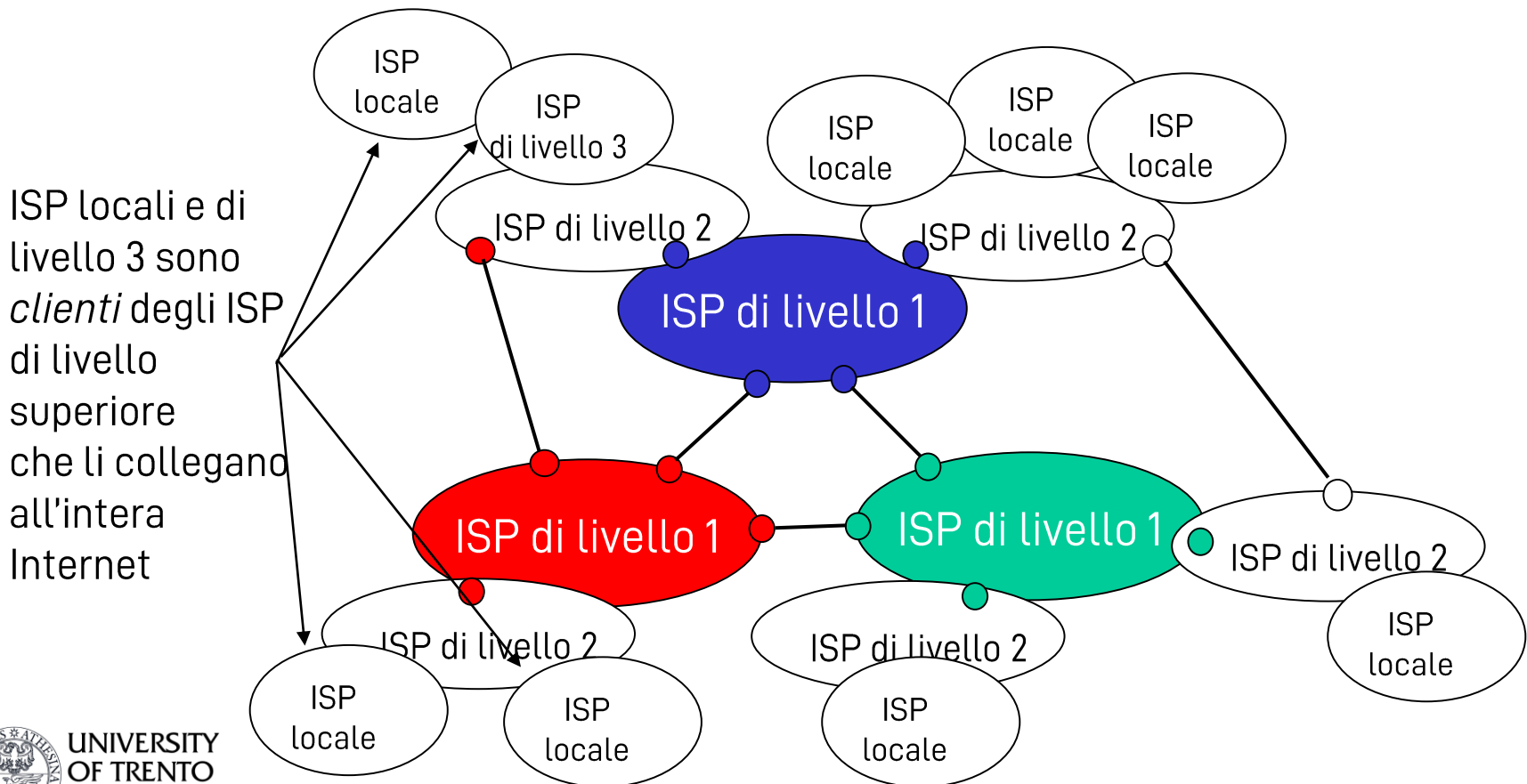


Può succedere che due ISP siano direttamente interconnessi: in questo caso, anche per essi si parla di "peering"

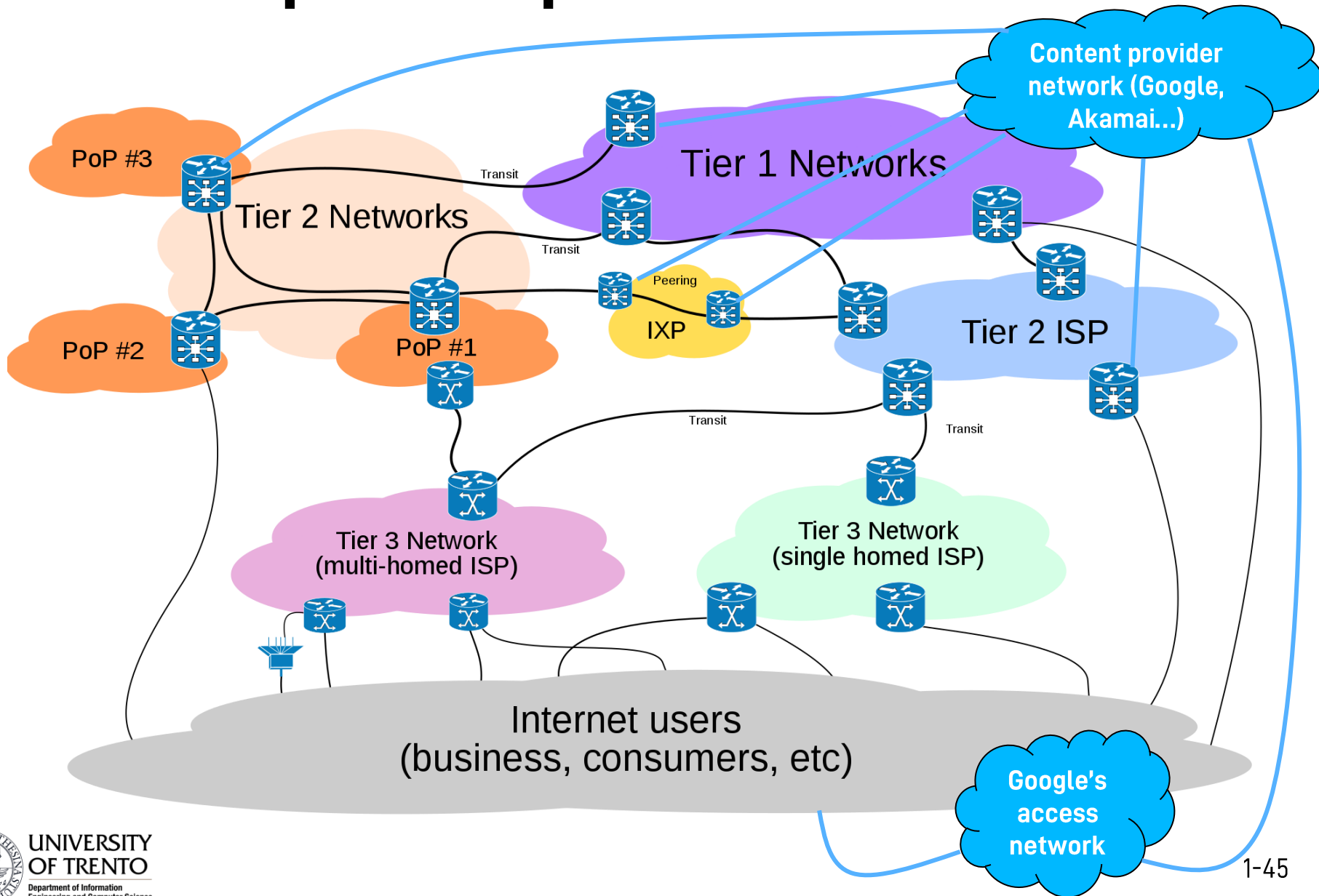
Struttura di Internet: la rete delle reti

❑ ISP di livello 3 e ISP locali (ISP di accesso)

- ❖ Reti "ultimo salto" (*last hop network*), le più vicine ai sistemi terminali

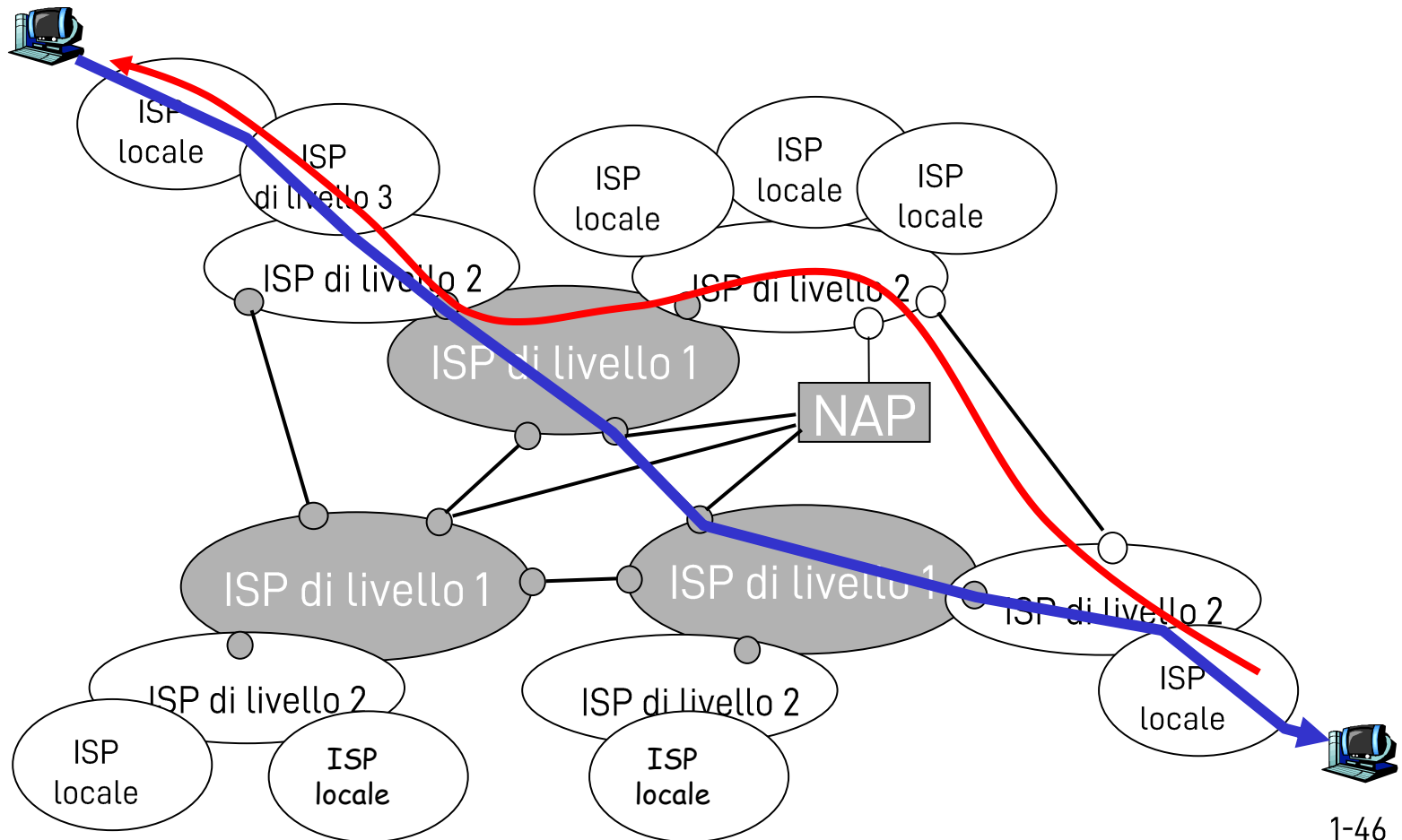


E' anche più complicato di così...

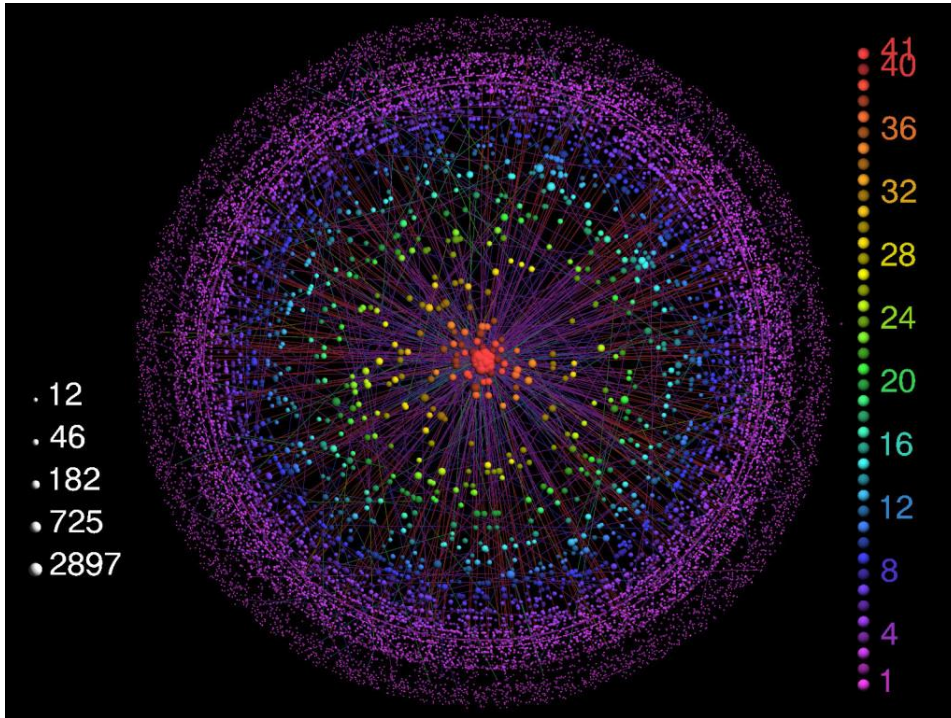


Struttura di Internet: la rete delle reti

- ❑ Un pacchetto passa attraverso molte reti
- ❑ I percorsi di andata e ritorno tra due host non sono necessariamente gli stessi



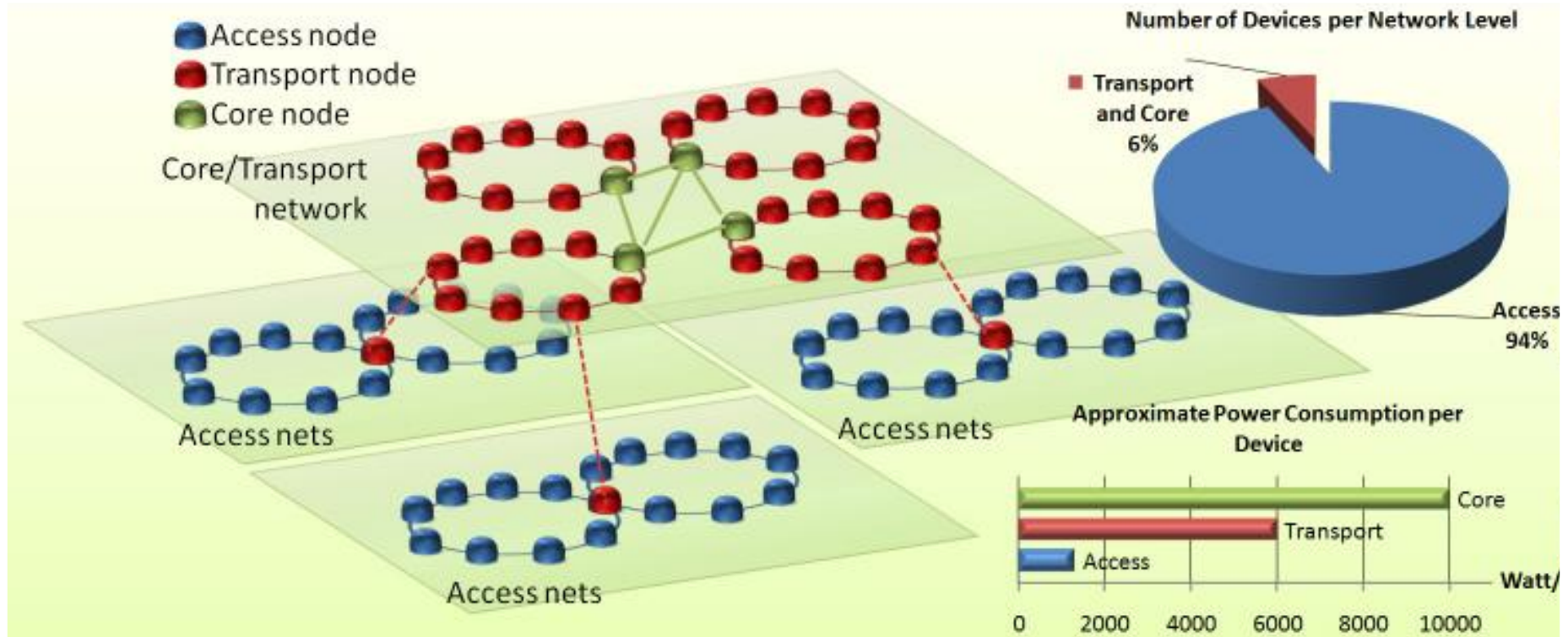
Struttura di Internet



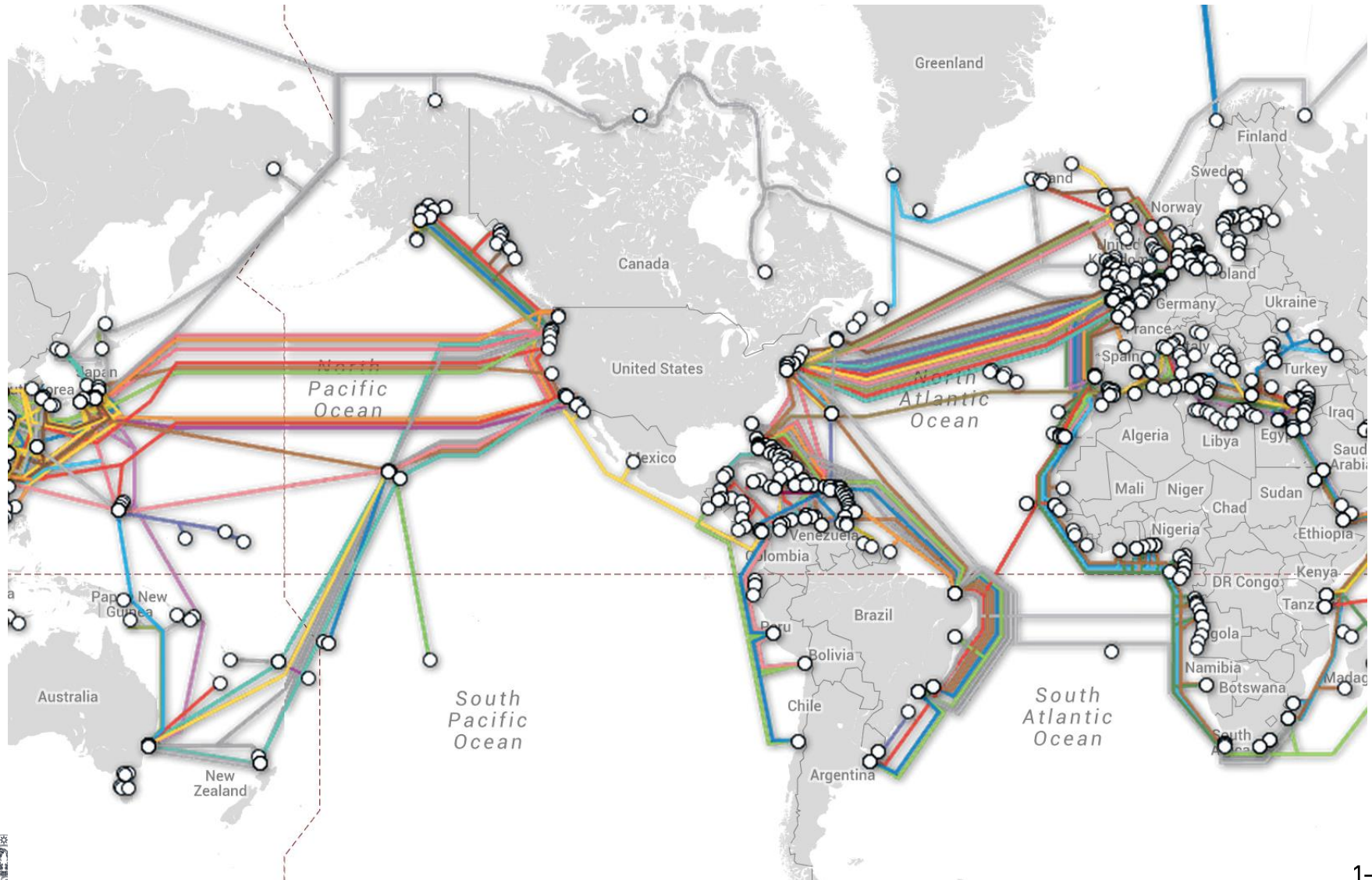
Mappa topologica di Internet
(2007) - Proceedings of the
National Academy of Sciences

- ❑ Core: circa 80 nodi con molte connessioni verso altri nodi
- ❑ Intorno al core, 5000 nodi con minor connettività, dipendenti dal core
- ❑ Poi altri 15k con connessioni peer tra di loro... etc.

Struttura di Internet: Accesso, Trasporto, Core



Collegamenti intercontinentali



Collegamenti intercontinentali



<https://submarine-cable-map-2015.telegeography.com/>

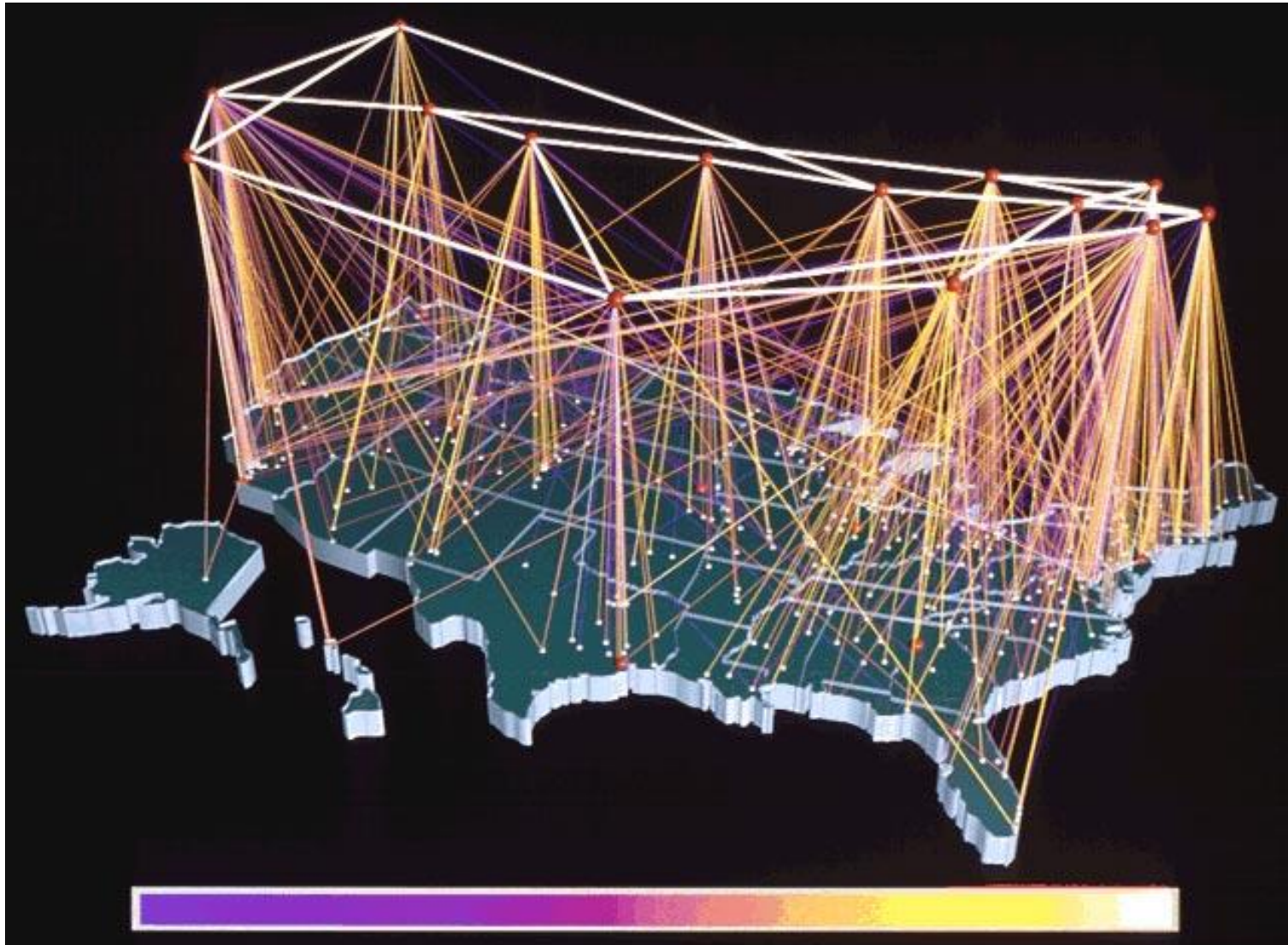
WHALES
"A whale, a very great fish,
and the Orca, which is smaller,
his deadly enemy."
Monaster from Hans Magnus' *Carte Marine*, 1975.

TEN LEGGED GIANT LOBSTER
A case of mistaken identity with an early
sighting of an octopus.
Monaster from Hans Magnus' *Carte Marine*, 1975.

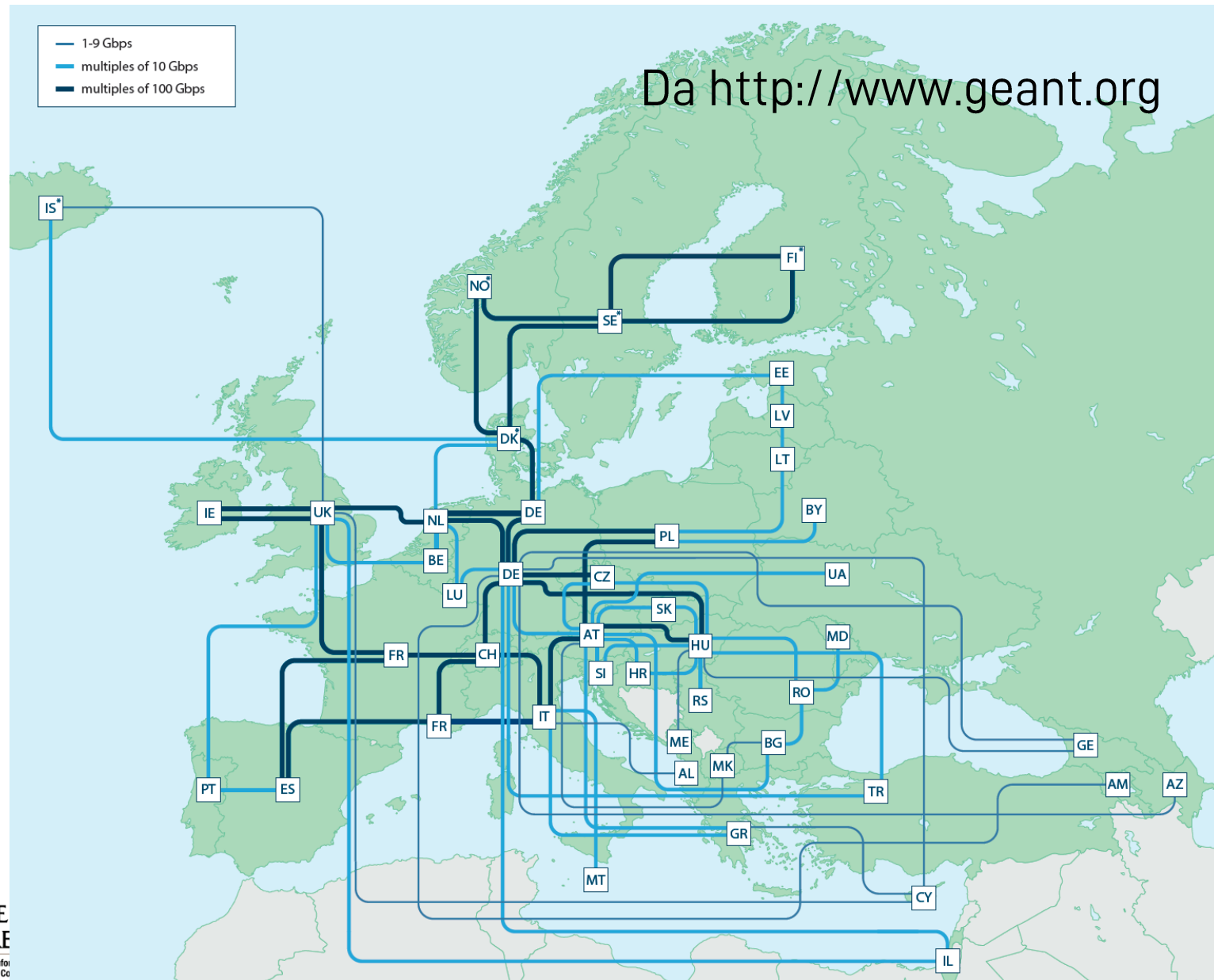


**UNIVERSITY
OF TRENTO**
Department of Information
Engineering and Computer Science

Struttura di Internet - NSFnet



Struttura di Internet - GEANT

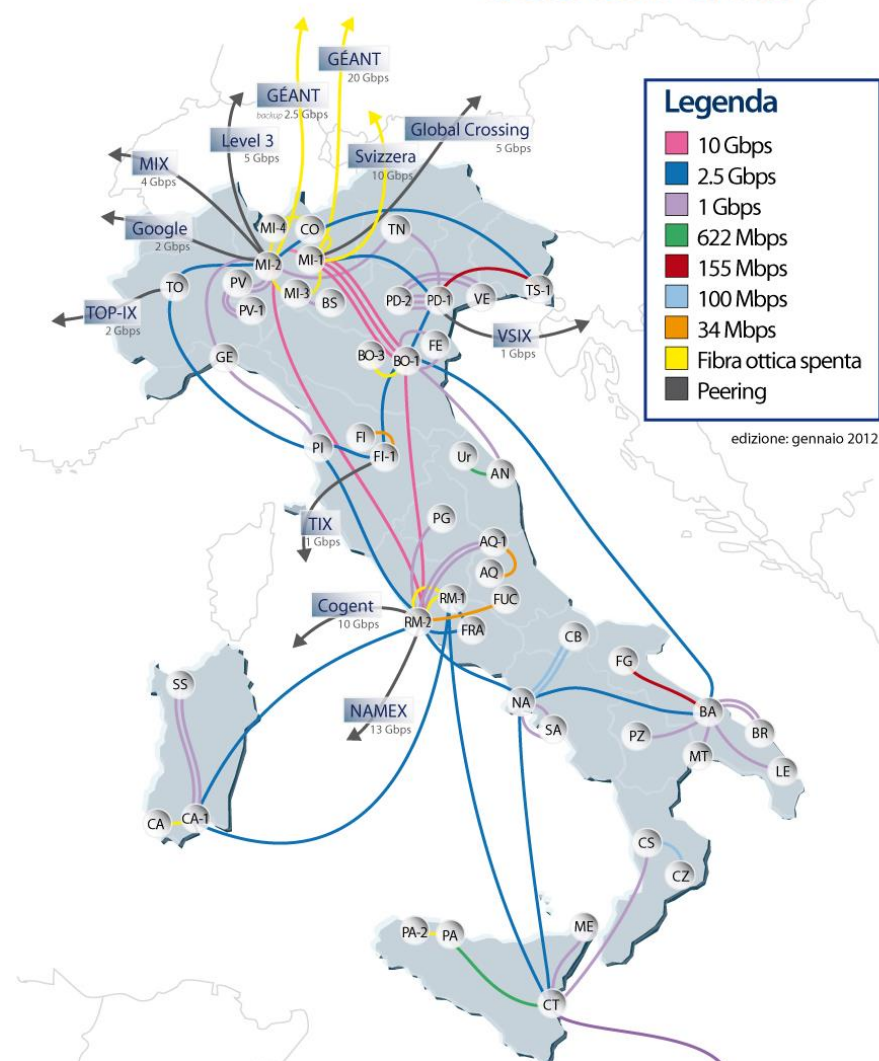


Struttura di Internet - GARR

**Per maggiori
informazioni**

[http://www.garr.it/rete/
infrastruttura-di-
rete/mappa-della-rete](http://www.garr.it/rete/infrastruttura-di-rete/mappa-della-rete)

**Topologia di backbone
della rete GARR**



Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

- Sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

- Commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

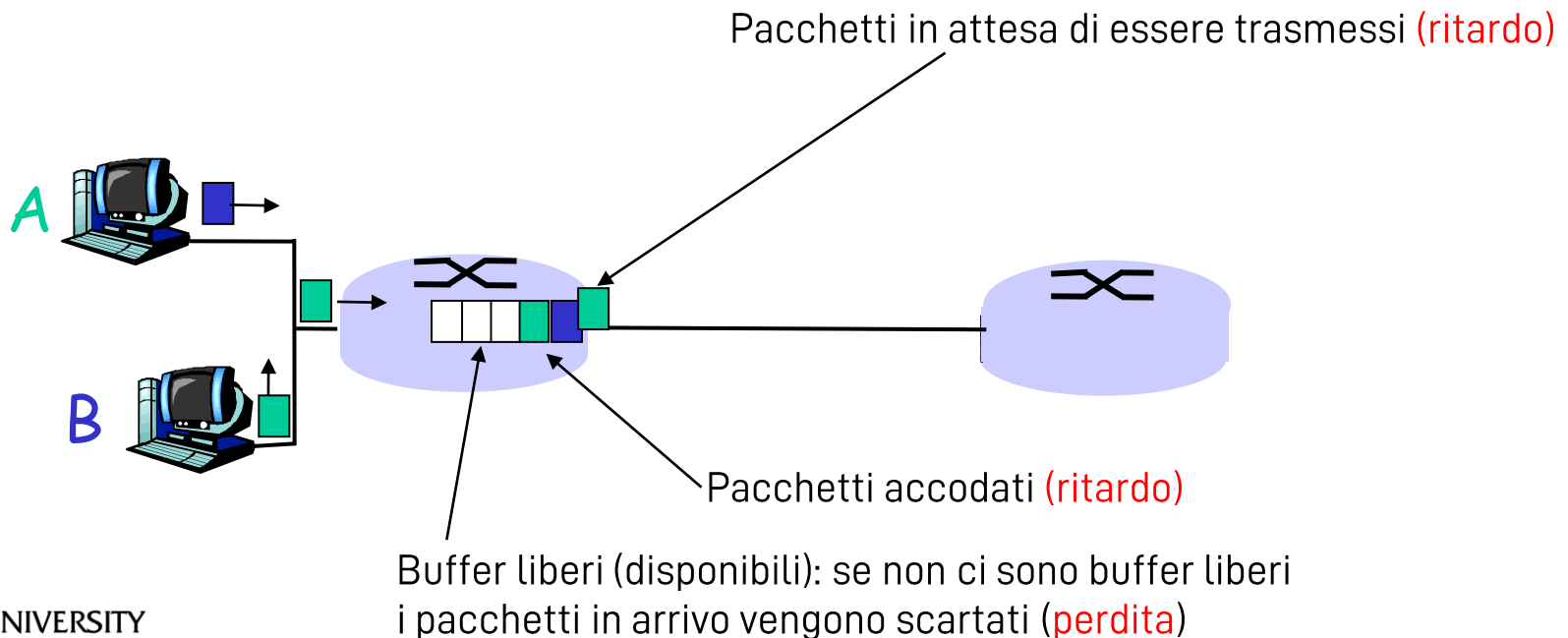
1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Come si verificano ritardi e perdite?

I pacchetti *si accodano* nei buffer (memorie) dei router

- ❑ Succede quando il tasso di arrivo dei pacchetti sul collegamento eccede la capacità di evaderli del router e dei collegamenti di uscita



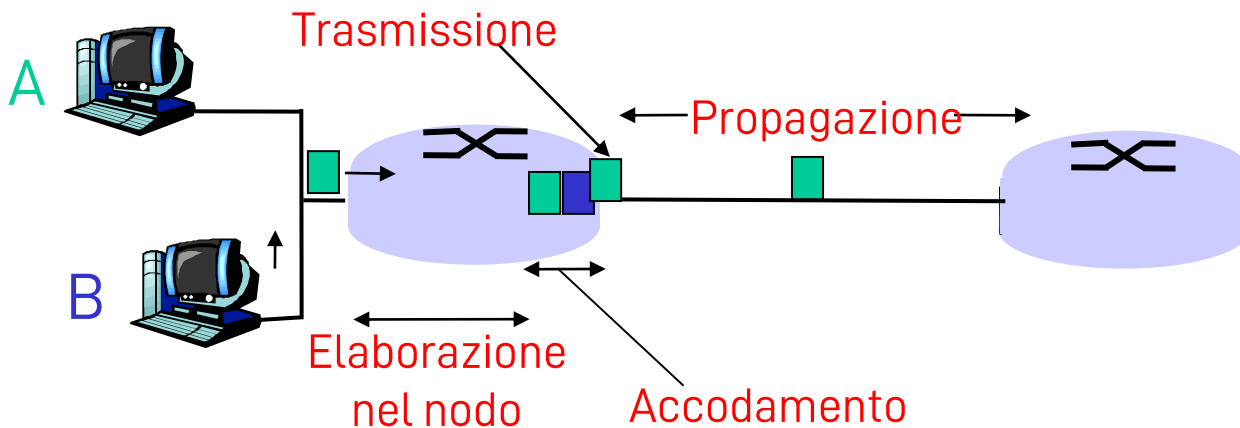
Quattro cause di ritardo per i pacchetti

❑ 1. Ritardo di elaborazione del nodo:

- ❖ Controllo errori sui bit
- ❖ Determinazione della porta o del canale di uscita

❑ 2. Ritardo di accodamento

- ❖ Attesa di trasmissione
- ❖ Livello di congestione del router



Ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto

3. Ritardo di trasmissione (L/R):

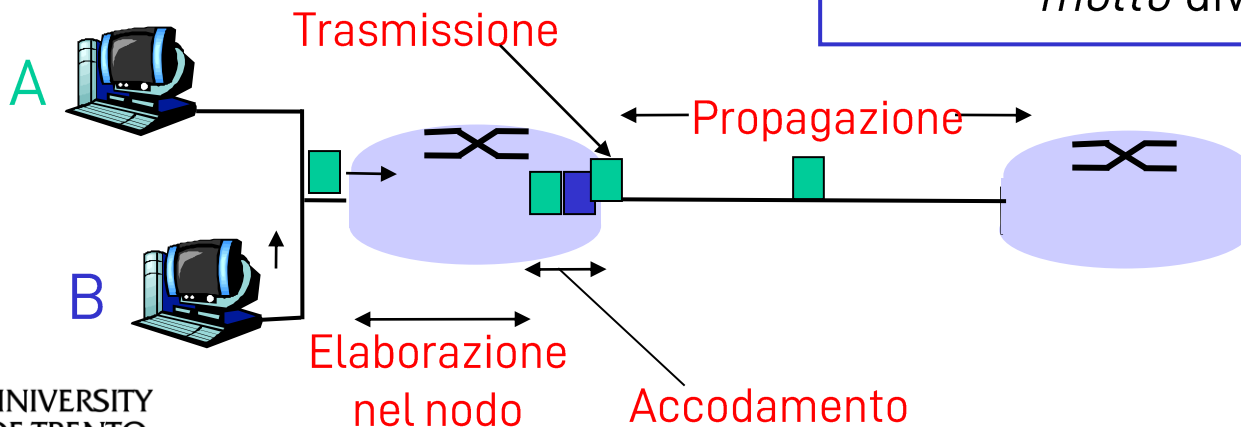
- ❑ R = frequenza di trasmissione del collegamento (in bit/s)
- ❑ L = lunghezza del pacchetto (in bit)
- ❑ Tempo (o ritardo) di trasmissione = L/R

4. Ritardo di propagazione (d/s)

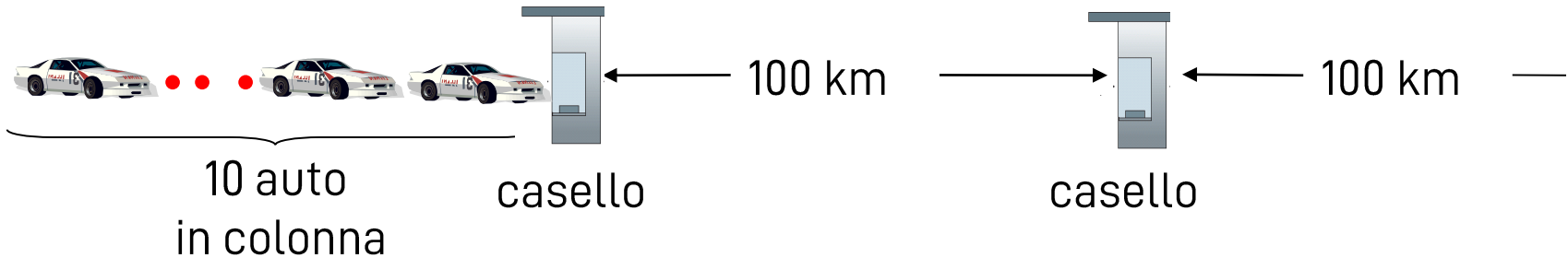
- ❑ d = lunghezza del collegamento fisico
- ❑ s = velocità di propagazione del collegamento ($\sim 2 \times 10^8$ m/s)
- ❑ Ritardo di propagazione = d/s

Nota

s e R sono due quantità
molto diverse!

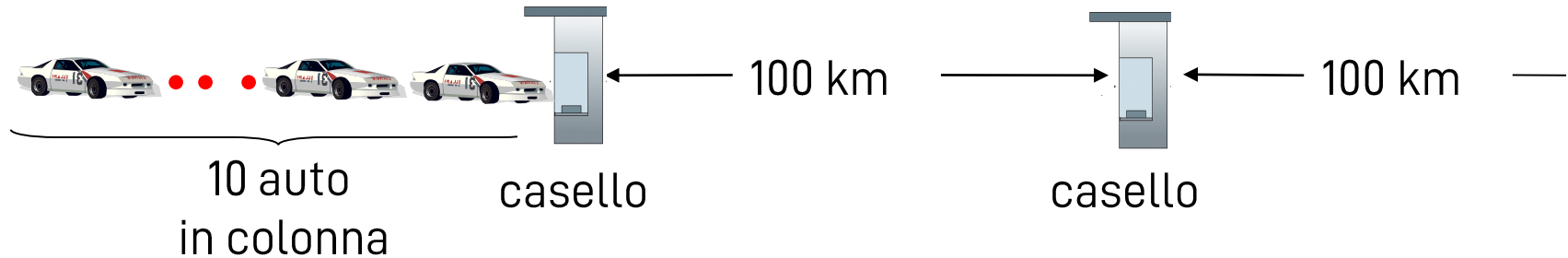


L'analogia del casello autostradale



- ❑ Le automobili viaggiano (ossia "si propagano") alla velocità di 100 km/h
- ❑ Il casello serve (ossia "trasmette") un'auto ogni 12 secondi
- ❑ Auto~bit; Colonna ~ pacchetto
- ❑ D: quanto tempo occorre perché le 10 auto in carovana si trovino di fronte al secondo casello?
- ❑ Tempo richiesto al casello per trasmettere l'intera colonna sull'autostrada = $12 \times 10 = 120$ sec
- ❑ Tempo richiesto a un'auto per viaggiare dall'uscita di un casello fino al casello successivo:
 $100\text{km} / (100\text{km/h}) = 1$ hr
- ❑ R: 62 minuti

L'analogia del casello autostradale



- ❑ Le auto ora "si propagano" alla velocità di 1000 km/h
- ❑ Al casello adesso occorre 1 min per servire ciascuna auto
- ❑ **D: le prime auto arriveranno al secondo casello prima che le ultime auto della colonna lascino il primo?**

- ❑ **Sì!** Dopo 7 minuti, la prima auto sarà al secondo casello, e tre auto saranno ancora in coda davanti al primo casello.
- ❑ Il primo bit di un pacchetto può arrivare al secondo router prima che il pacchetto sia stato interamente trasmesso dal primo router!
 - ❖ Si veda l'applet sul sito web:
 - ❖ <https://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/propagation/>

Ritardo di nodo

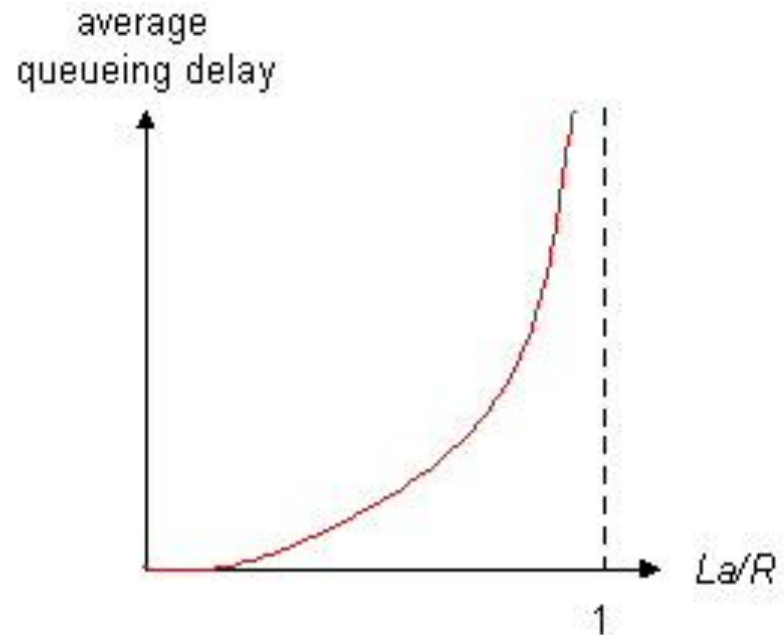
$$d_{node} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

- ❑ d_{proc} = ritardo di elaborazione (*processing delay*)
 - ❖ in genere pochi microsecondi, o anche meno
- ❑ d_{queue} = ritardo di accodamento (*queuing delay*)
 - ❖ dipende dalla congestione
- ❑ d_{trans} = ritardo di trasmissione (*transmission delay*)
 - ❖ $= L/R$, significativo sui collegamenti a bassa velocità
- ❑ d_{prop} = ritardo di propagazione (*propagation delay*)
 - ❖ da pochi microsecondi a centinaia di millisecond
- ❑ **D: c'è un altro ritardo nascosto non elencato sopra?**

Ritardo di accodamento

- ❑ R = frequenza di trasmissione (bit/s)
- ❑ L = lunghezza del pacchetto (bit)
- ❑ A = tasso medio di arrivo dei pacchetti

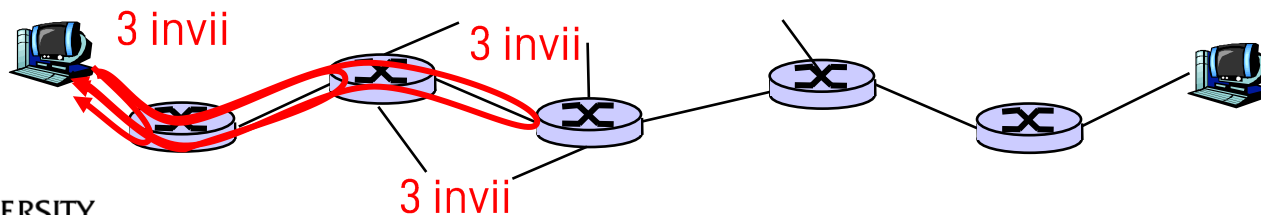
L^*A/R = intensità di traffico



- ❑ $L^*A/R \sim 0$: poco ritardo
- ❑ $L^*A/R \rightarrow 1$: il ritardo si fa consistente
- ❑ $L^*A/R > 1$: più "lavoro" in arrivo di quanto possa essere effettivamente svolto, ritardo medio infinito!

Ritardi e percorsi in Internet

- ❑ Ma cosa significano effettivamente ritardi e perdite nella “vera” Internet?
- ❑ **traceroute**: programma diagnostico che fornisce una misura del ritardo dalla sorgente al router lungo i percorsi Internet punto-punto verso la destinazione
 - ❖ Invia tre pacchetti che raggiungeranno il router i sul percorso verso la destinazione
 - ❖ Il router i restituirà i pacchetti al mittente
 - ❖ Il mittente calcola l'intervallo tra trasmissione e risposta



Ritardi e percorsi in Internet

traceroute: da `gaia.cs.umass.edu` a `www.eurecom.fr`

Tre misure di ritardo da
`gaia.cs.umass.edu` a `cs-gw.cs.umass.edu`

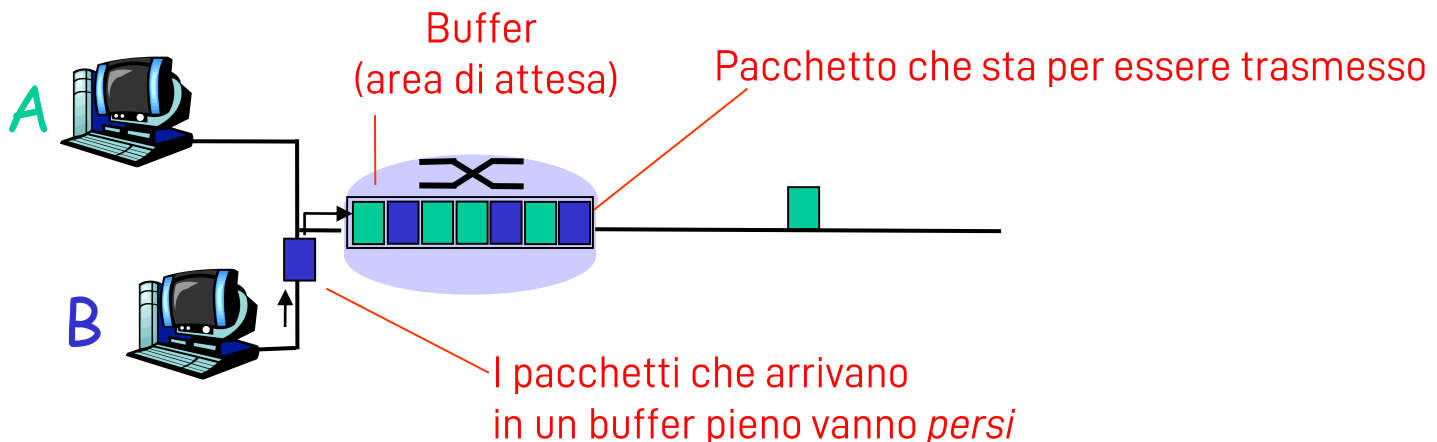
1	<code>cs-gw (128.119.240.254)</code>	1 ms	1 ms	2 ms	
2	<code>border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)</code>	1 ms	1 ms	2 ms	
3	<code>cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)</code>	6 ms	5 ms	5 ms	
4	<code>jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)</code>	16 ms	11 ms	13 ms	
5	<code>jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)</code>	21 ms	18 ms	18 ms	
6	<code>abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)</code>	22 ms	18 ms	22 ms	
7	<code>nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)</code>	22 ms	22 ms	22 ms	
8	<code>62.40.103.253 (62.40.103.253)</code>	104 ms	109 ms	106 ms	← collegamento transoceanico
9	<code>de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)</code>	109 ms	102 ms	104 ms	
10	<code>de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)</code>	113 ms	121 ms	114 ms	
11	<code>renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)</code>	112 ms	114 ms	112 ms	
12	<code>nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)</code>	111 ms	114 ms	116 ms	
13	<code>nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)</code>	123 ms	125 ms	124 ms	
14	<code>r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)</code>	126 ms	126 ms	124 ms	
15	<code>eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)</code>	135 ms	128 ms	133 ms	
16	<code>194.214.211.25 (194.214.211.25)</code>	126 ms	128 ms	126 ms	
17	* * *				
18	* * *				← * significa nessuna risposta (risposta persa, il router non risponde)
19	<code>fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)</code>	132 ms	128 ms	136 ms	

Provate traceroute

- ❑ Fornito con sistemi Linux – comando traceroute
- ❑ Oppure cercate un servizio di traceroute online
 - ❖ Es. <https://ping.eu/traceroute>
 - ❖ Oppure https://foss.aueb.gr/network_tools/index.php (traccia rotte che partono dai server della Athens University of Economics and Business verso un indirizzo che dovete inserire voi – provate www.kame.net)
- ❑ Digitate un indirizzo web e controllate quali salti vi vengono restituiti
 - ❖ Provate anche query “where is 129.250.3.56” su Google

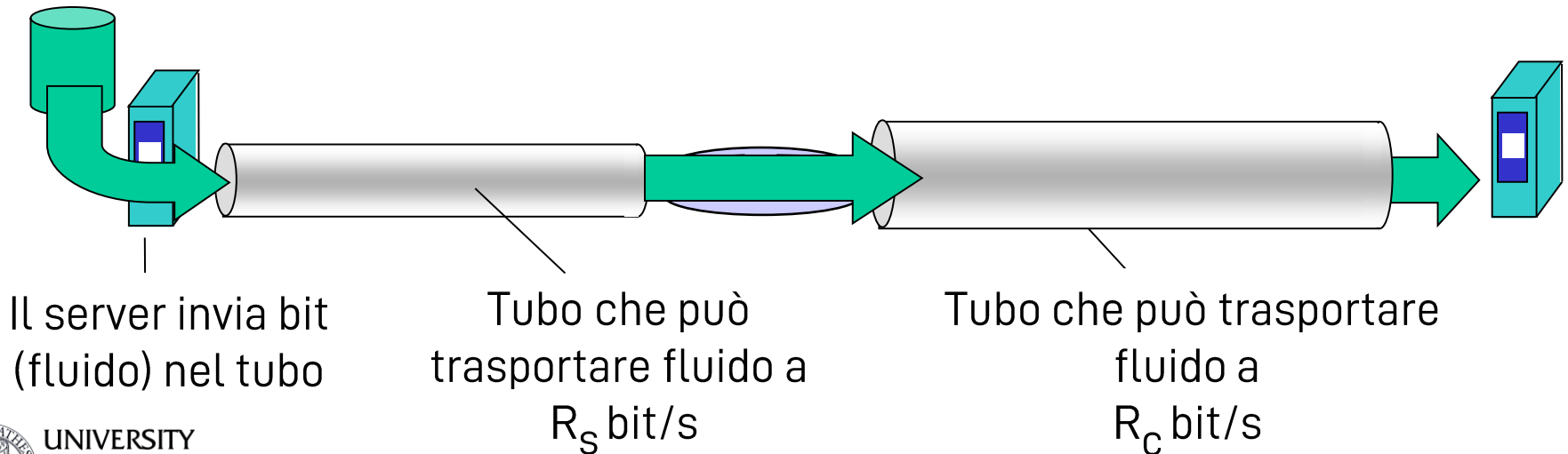
Perdita di pacchetti

- ❑ Una coda (detta anche buffer) ha capacità finita
- ❑ Quando il pacchetto trova la coda piena, viene scartato (e quindi va perso)
- ❑ Il pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema terminale che lo ha generato, o non essere ritrasmesso affatto



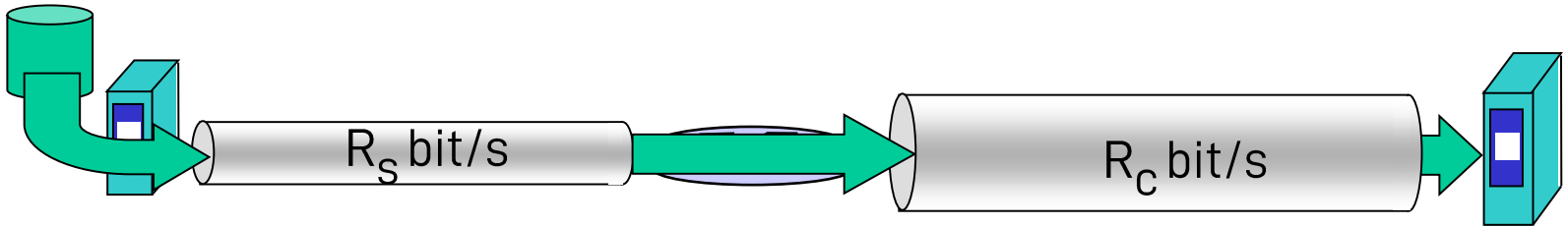
Throughput

- ❑ *Throughput*: frequenza (dati/unità di tempo) alla quale una certa unità dati viene trasferita tra mittente e ricevente
 - ❖ *Instantaneo*: in un determinato istante
 - ❖ *Medio*: in un periodo di tempo più lungo
- ❑ {Bit, file, pacchetti, ...} per {secondo, ora, sessione, ...}
- ❑ Esempio con bit e secondi

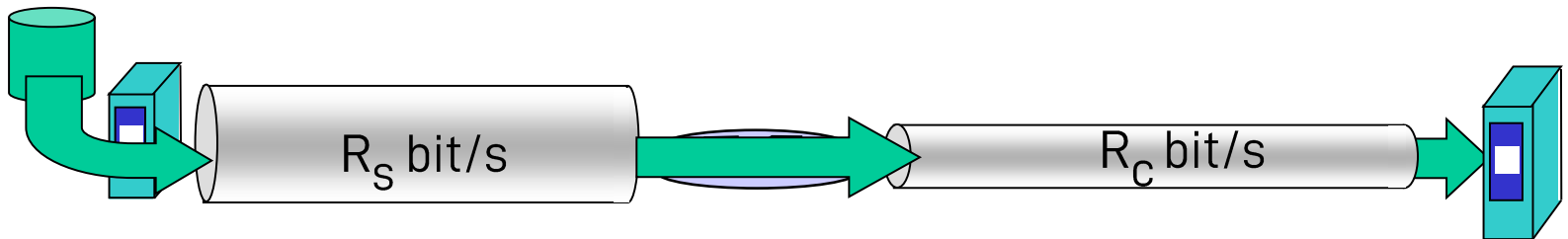


Throughput (segue)

□ $R_s < R_c$ Qual è il throughput medio end to end?



□ $R_s > R_c$ Qual è il throughput medio end to end?

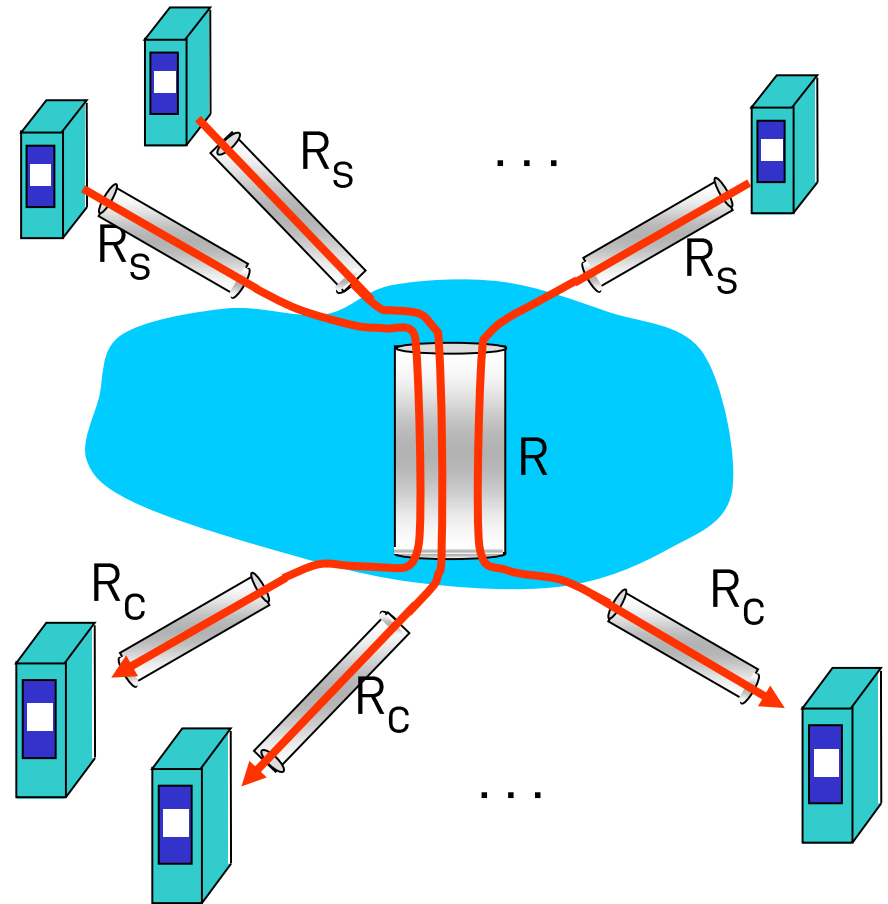


Collo di bottiglia

Collegamento su un percorso punto-punto che vincola il throughput end to end

Throughput: scenario Internet

- Throughput end to end per ciascuna connessione:
 $\min(R_c, R_s, R/10)$
- In pratica: R_c o R_s sono spesso il collo di bottiglia



10 collegamenti condividono equamente
un link di capacità R bit/s

Curiosità (P25 cap. 1 del Kurose-Ross)

- ❑ Due host A e B sono separati da $m = 20.000$ km e connessi da un link a velocità $R = 2$ Mbit/s
 - ❑ La velocità di propagazione è $c = 2.5 \cdot 10^8$ m/s
1. Qual è il prodotto tra banda e ritardo (**bandwidth-delay product**)?
 2. Volete mandare un messaggio di 800.000 bit da A a B, inviando tutti i bit uno dopo l'altro in un'unica lunga trasmissione. Quanti bit ci sono sul link in un momento qualsiasi?
 3. La risposta precedente è legata alla risposta 1?

Curiosità (P25 cap. 1 del Kurose-Ross)

- ❑ Due host A e B sono separati da $m = 20.000$ km e connessi da un link a velocità $R = 2$ Mbit/s
- ❑ La velocità di propagazione è $c = 2.5 \cdot 10^8$ m/s
- 4. Qual è la lunghezza (in metri) di un bit sul link?

Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

- sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

- commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Livelli di protocollo

Le reti sono complesse!

❑ Molti componenti:

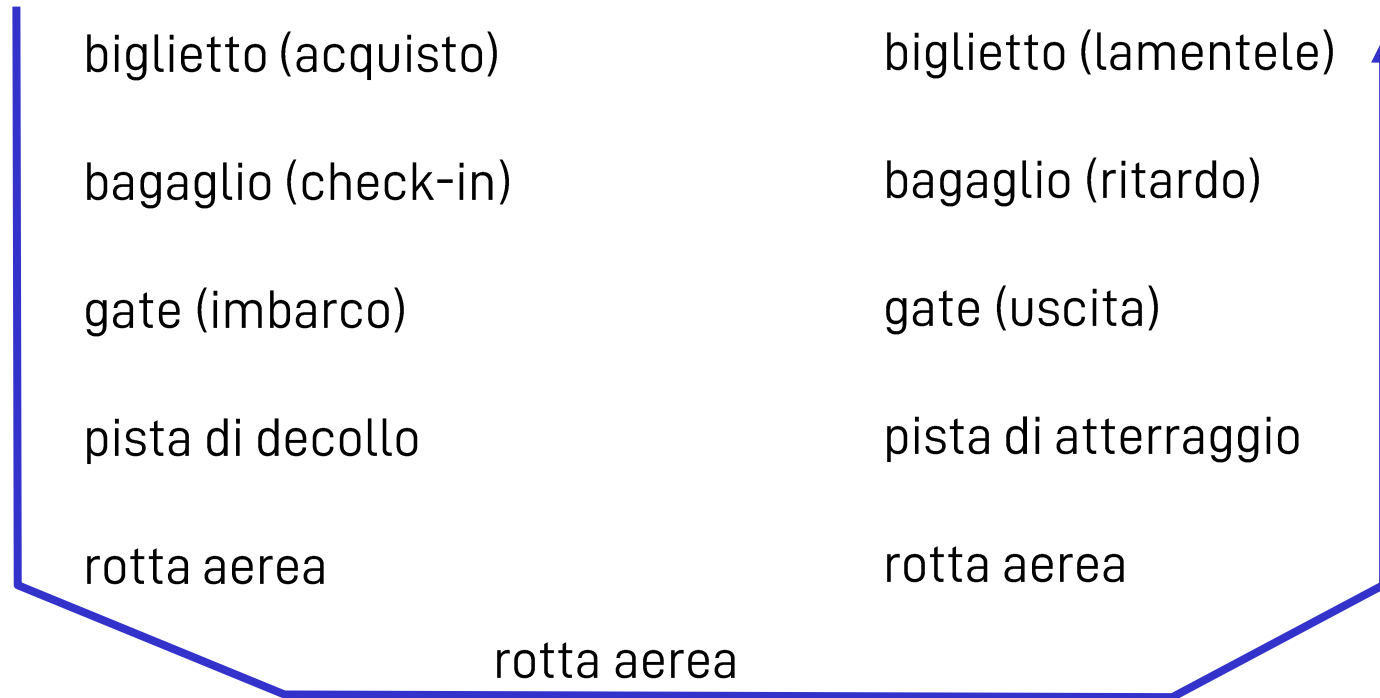
- ❖ Host
- ❖ Router
- ❖ Svariate tipologie di mezzi di trasmissione
- ❖ Applicazioni
- ❖ Protocolli
- ❖ Hardware, software

Domanda:

C'è qualche speranza di *organizzare* l'architettura delle reti?

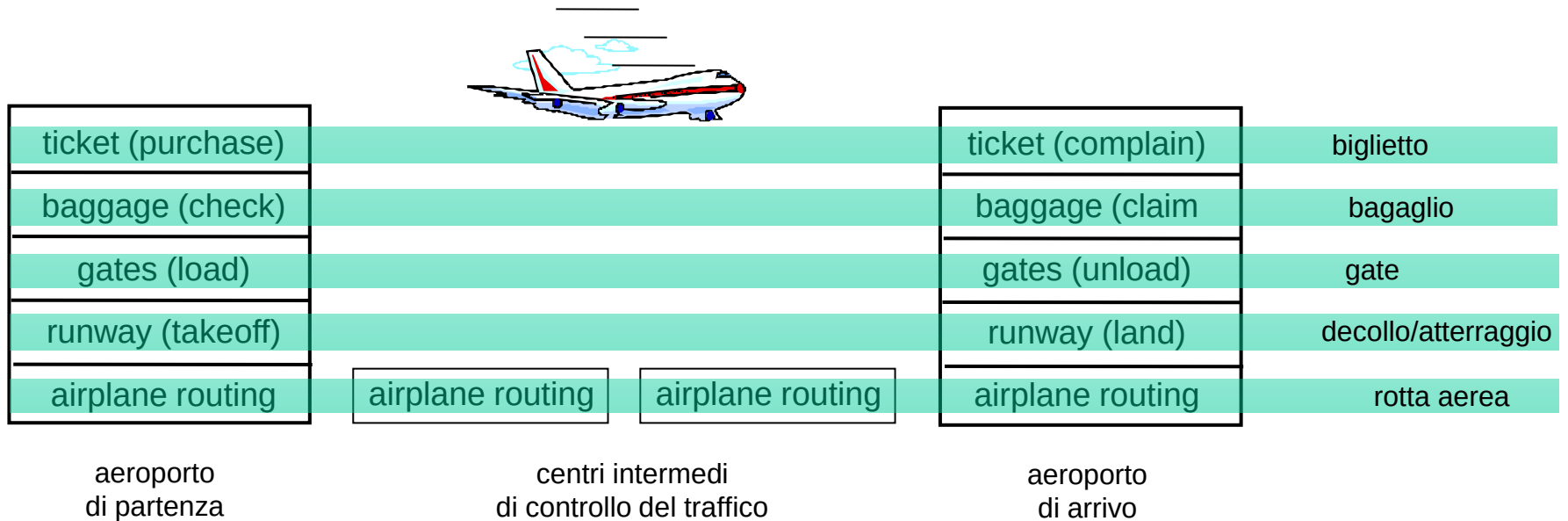
O almeno la nostra trattazione sulle reti?

Organizzazione di un viaggio aereo



❑ Una serie di passi successivi

Stratificazione delle funzionalità di una linea aerea



Livelli: ciascun livello realizza un servizio

- ❖ Effettuando determinate azioni all'interno del livello stesso
- ❖ Utilizzando i servizi del livello immediatamente inferiore

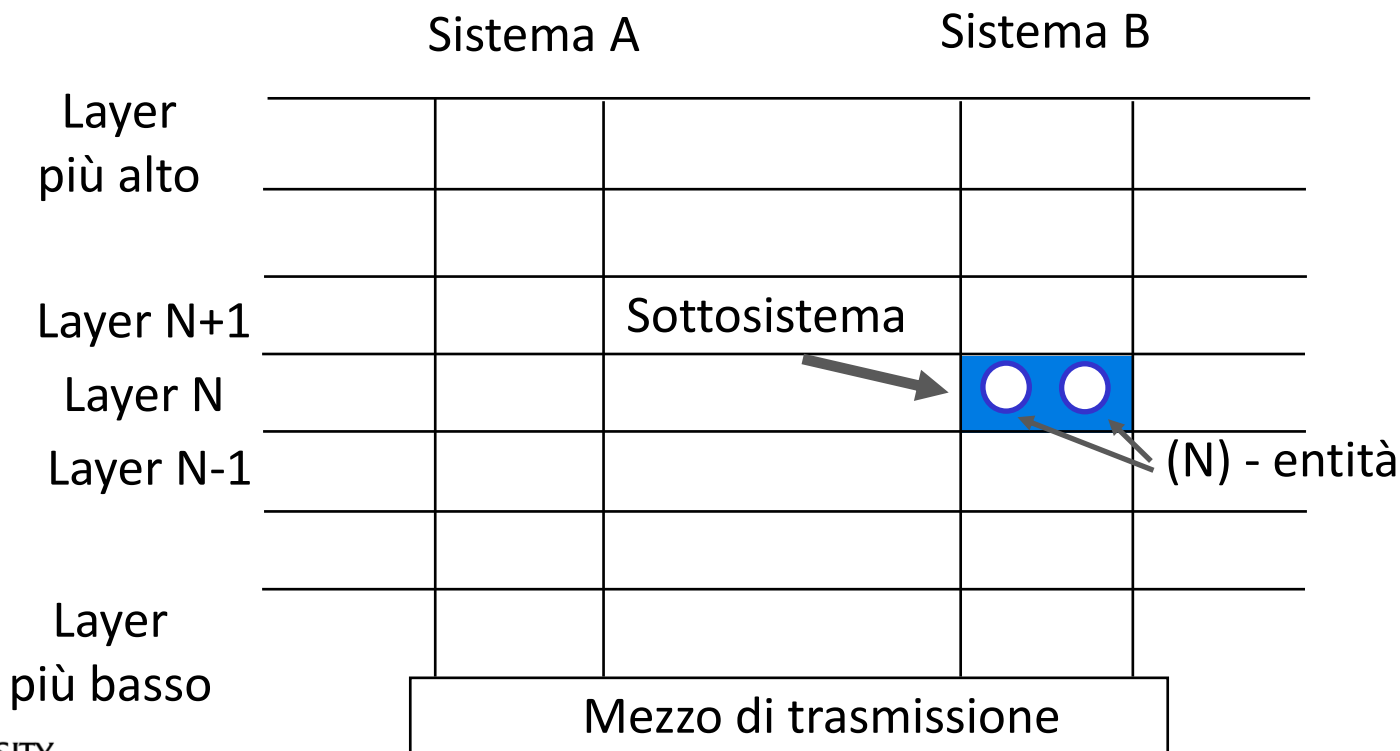
Perché la stratificazione?

Quando si ha a che fare con sistemi complessi:

- ❑ Una struttura “esplicita” consente l'identificazione dei vari componenti di un sistema complesso e delle loro inter-relazioni
 - ❖ Analisi del **modello di riferimento a strati**
- ❑ La modularizzazione facilita la manutenzione e l'aggiornamento di un sistema
 - ❖ Modifiche implementative al servizio di uno dei livelli risultano trasparenti al resto del sistema
 - ❖ Es.: modifiche nelle procedure effettuate al gate non condizionano il resto del sistema
- ❑ **D: Il modello a strati può essere considerato dannoso?**

Layer

- ❑ Ogni sistema è composto da sottosistemi
- ❑ Ogni sotto-sistema è composto da diverse entità, ciascuna delle quali implementa le funzionalità di un layer

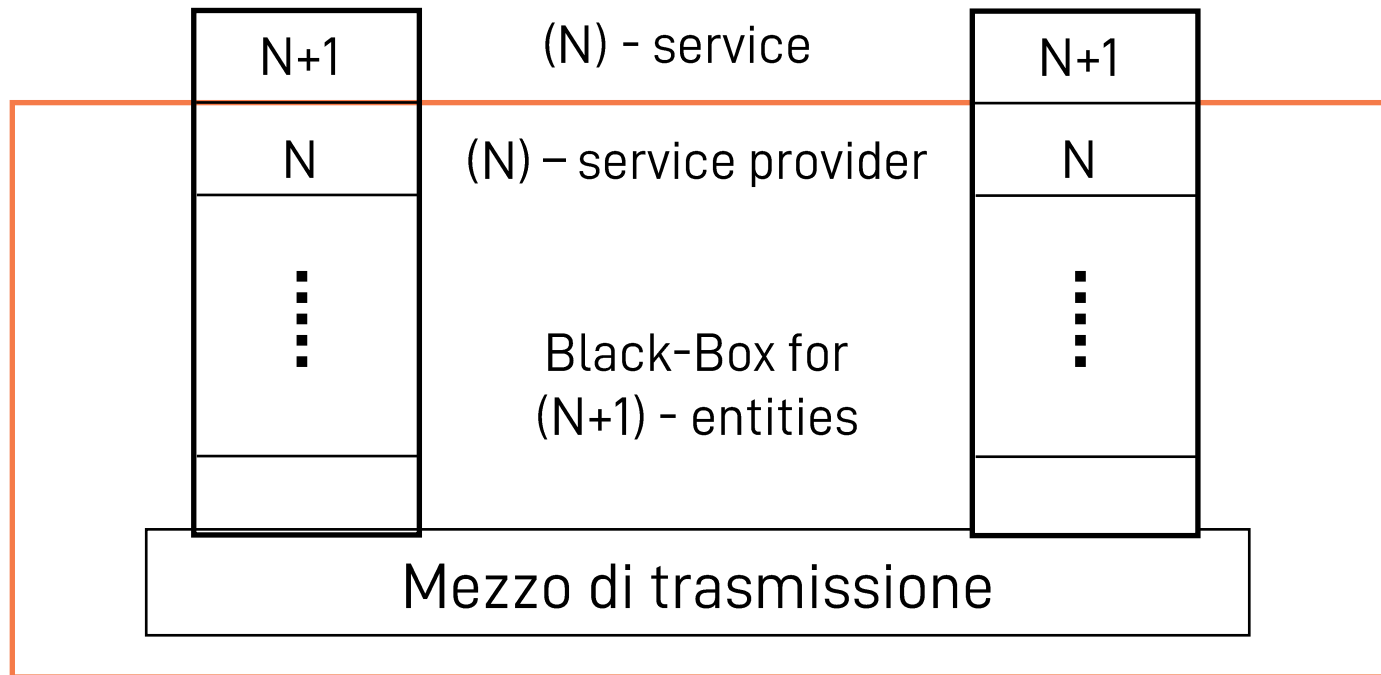


Layer

- ❑ Ogni layer
 - ❖ Fornisce servizi al layer superiore
 - ❖ Usa
 - I servizi del layer inferiore
 - Le proprie funzionalità
- ❑ I servizi vengono forniti attraverso i Service Access Points (SAP)

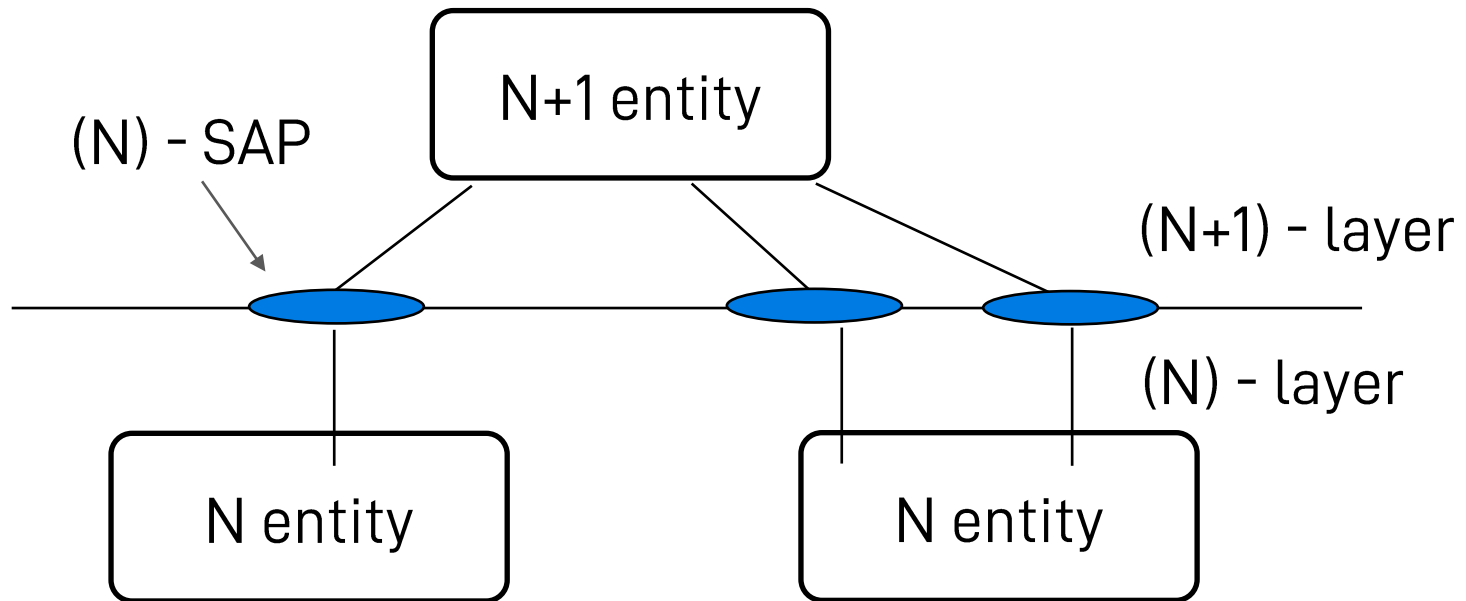
Servizi

- ❑ Il layer N+1 sa solo che i layer inferiori offrono il servizio "N"
- ❑ I layer da N in giù sono una "black box" per le entità al layer N+1



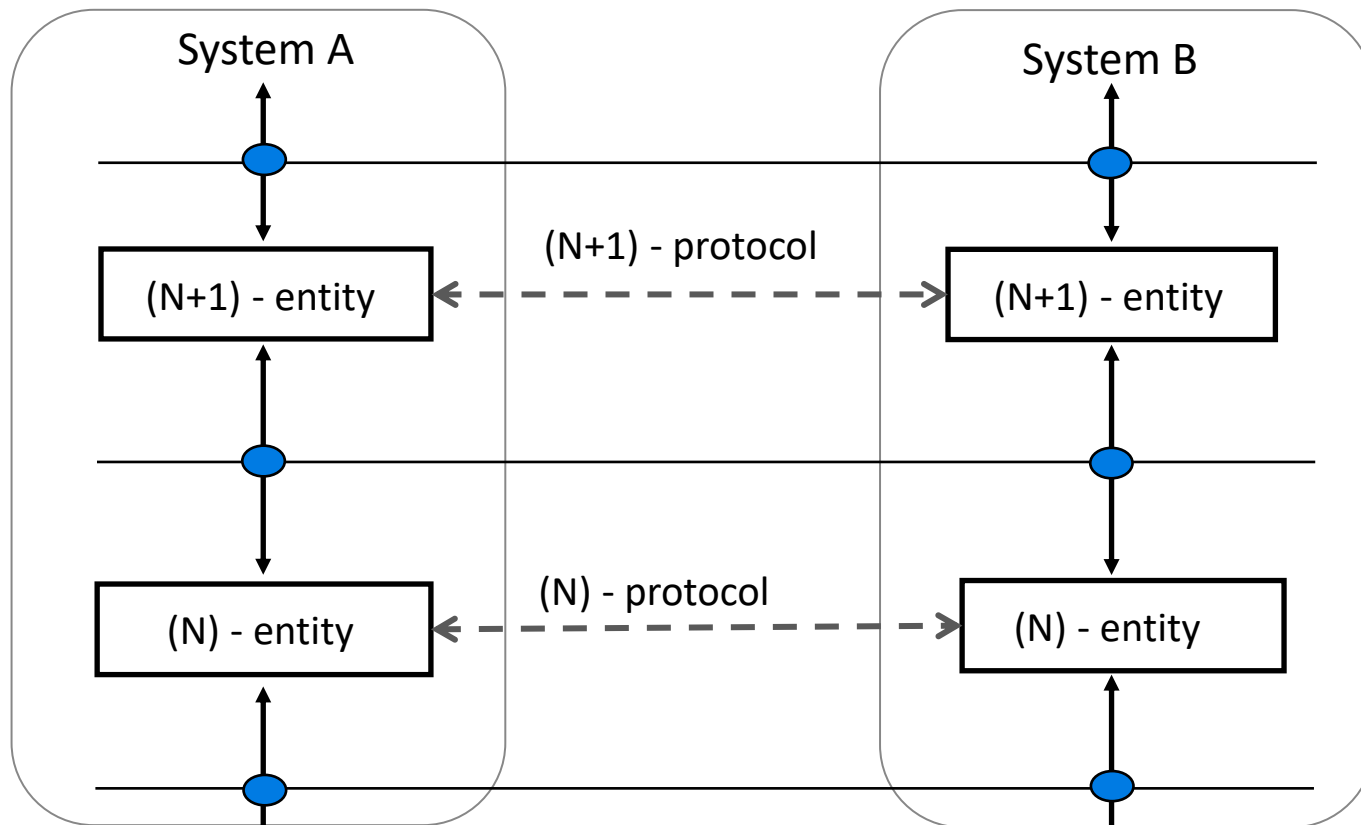
Service access point

- ❑ Un servizio del layer N è offerto all'entità di layer N+1 attraverso un'interfaccia di programmazione chiamata Service Access Point (SAP)



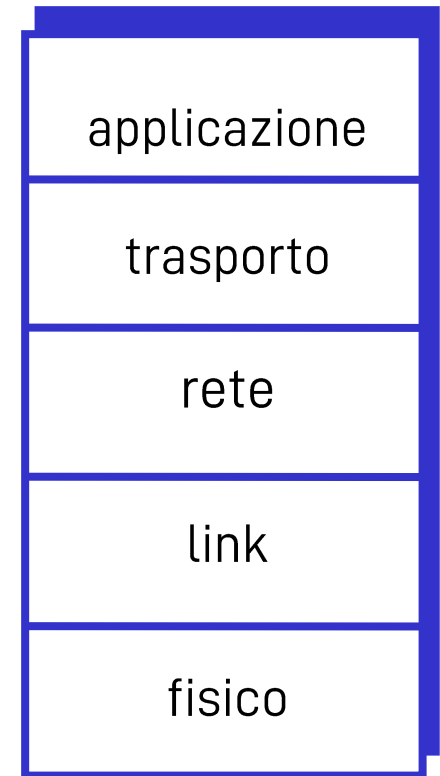
Protocolli

- ❑ Lo scambio di informazioni tra entità dello stesso layer è regolata da un **protocollo**



Stack di protocolli Internet

- ❑ **Applicazione:** di supporto alle applicazioni di rete
 - ❖ FTP, SMTP, HTTP, DNS ...
- ❑ **Trasporto:** trasferimento dei messaggi di livello applicazione tra il modulo client e server di un'applicazione
 - ❖ TCP, UDP
- ❑ **Rete:** instradamento dei datagrammi dall'origine al destinatario
 - ❖ IP, protocolli di instradamento
- ❑ **Link (collegamento):** instradamento dei datagrammi attraverso una serie di commutatori di pacchetto
 - ❖ PPP, Ethernet
- ❑ **Fisico:** trasferimento dei singoli bit



Modello di riferimento ISO/OSI

- ❑ **Presentazione:** consente alle applicazioni di interpretare il significato dei dati (es. cifratura, compressione, convenzioni specifiche della macchina)
- ❑ **Sessione:** sincronizzazione, controllo, recupero dei dati
- ❑ Lo stack Internet è privo di questi due livelli
 - ❖ Questi servizi, *se necessario*, possono essere implementati nelle applicazioni
 - ❖ Sono necessari?



Layer 7: Applicazione (Application)

- ❑ Fornisce alle applicazioni i mezzi per scambiarsi i dati
- ❑ Esempi di servizi
 - ❖ World-wide web (HTTP)
 - ❖ Trasferimento file (FTP)
 - ❖ Email (POP3, IMAP, SMTP)
 - ❖ File sharing peer-to-peer (P2P)
 - ❖ Terminale virtuale remoto (SSH)
 - ❖ ...
- ❑ Le data unit di livello 7 si chiamano “messaggi”

Layer 6: Presentazione (Presentation)

- ❑ Rappresentazione e codifica/decodifica dei dati
- ❑ Conversione dati dal formato host (little endian) al formato della rete (big endian)
- ❑ Criptatura
- ❑ Spesso integrato con l'applicazione

Layer 5: Sessione (Session)

- ❑ Stabilisce e mantiene una sessione di comunicazione tra due entità
 - ❖ Una sessione può essere composta da più connessioni dati che richiedono qualità differenti (es. videochiamata)
- ❑ Gestisce lo scambio dati in modo che lo si possa interrompere, riprendere, e terminare
- ❑ Maschera eventuali disconnessioni al layer 4
- ❑ Spesso integrato con l'applicazione

Layer 4: Trasporto (Transport)

- ❑ Risolve i problemi di qualità del servizio del livello 3
- ❑ Segmentazione e ricomposizione dei dati
- ❑ Multiplexing e demultiplexing di applicazioni
- ❑ Funzioni principali (non obbligatorie)
 - ❖ Controllo di flusso
 - ❖ Controllo di errore
 - ❖ Riordino dei pacchetti ricevuti
- ❑ I pacchetti di livello 4 sono chiamati "segmenti"
 - ❖ Più raramente "~~datagrammi~~"

Layer 3: Rete (Network)

- ❑ Responsabile della consegna di Data Unit tra entità di livello 3 da un host all'altro
- ❑ Può fornire diversi servizi
 - ❖ Connection-less: *reti orientate al datagramma*
 - Ogni pacchetto viene instradato indipendentemente
 - ❖ Connection oriented: *reti a circuito virtuale*
 - Stabiliscono una rotta all'inizio delle operazioni di trasferimento dati, e la mantengono per tutti i pacchetti da trasferire
- ❑ Funzioni principali
 - ❖ Instradamento pacchetti e inoltrare
 - ❖ Controllo di congestion (non obbligatorio)
- ❑ I pacchetti di livello 3 sono chiamati "pacchetti" o "datagrammi"

Layer 2: Collegamento (link)

- ❑ Fornisce funzionalità di trasferimento di Data Unit tra entità di livello 2, e la correzione di errori avvenuti al livello 1
- ❑ Comunicazioni punto-punto ("single-hop")
- ❑ Funzioni principali:
 - ❖ Multiplexing e demultiplexing di protocolli layer 3 (LLC sublayer)
 - ❖ Controllo e correzione di errori di trasmissione
 - ❖ Medium access control (MAC sublayer)
 - ❖ Affidabilità
- ❑ I pacchetti di livello 2 sono chiamati "frame"

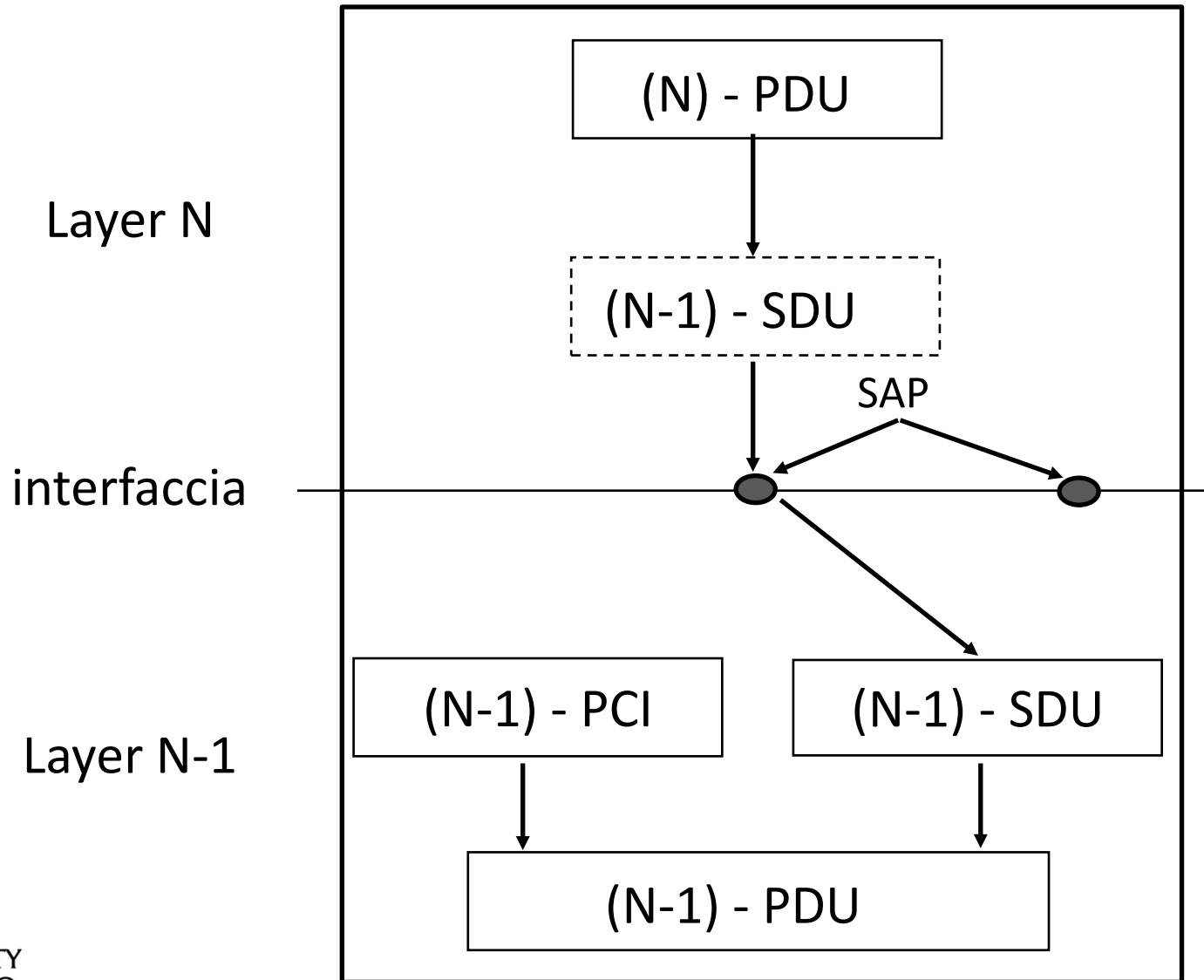
Layer 1: Fisico

- ❑ Trasmette bit sul mezzo di comunicazione
 - ❖ Elettrico
 - ❖ Elettromagnetico
 - ❖ Luminoso
 - ❖ Sonoro
- ❑ Fornisce i mezzi per creare, mantenere e distruggere connessioni fisiche
- ❑ Le Data Unit sono bit, o "simboli" (gruppi di bit multipli)
- ❑ Definisce proprietà come la codifica, livelli di tensione elettrica corrispondenti ai bit, la modulazione...

Data Units (DUs)

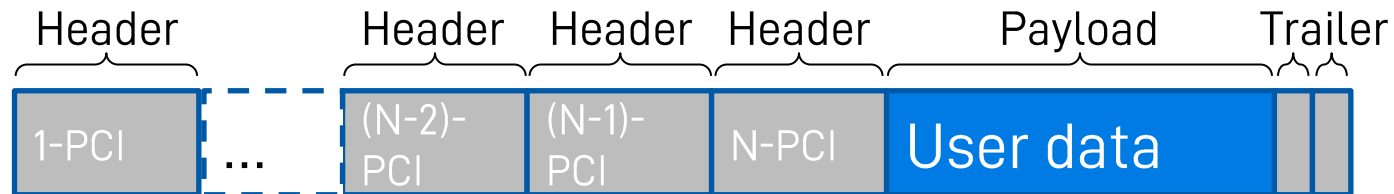
- ❑ Come si traduce l'esistenza dei layer nella struttura dei dati inviati attraverso i collegamenti di rete?
- ❑ In un sistema con M layer, i dati da trasmettere costituiscono una «M-SDU» (Service Data Unit di Layer M)
 - ❖ A ciò il layer aggancia la propria M-PCI (Protocol Control Information)
 - ❖ Il risultato è una M-**PDU** (Protocol Data Unit)
 - ❖ SDU: *testo di una lettera* PCI: *mittente e destinatario*
- ❑ Ogni layer considera la PDU del layer superiore come una «busta chiusa»
- ❑ La N-PDU del layer N
 - ❖ E' la (N-1)-SDU del layer N-1
 - ❖ Preponendo la (N-1)-PCI, diventa la (N-1)-PDU
- ❑ Al ricevitore, si inverte il processo
 - ❖ Ogni layer rimuove le proprie PCI

Creare una PDU



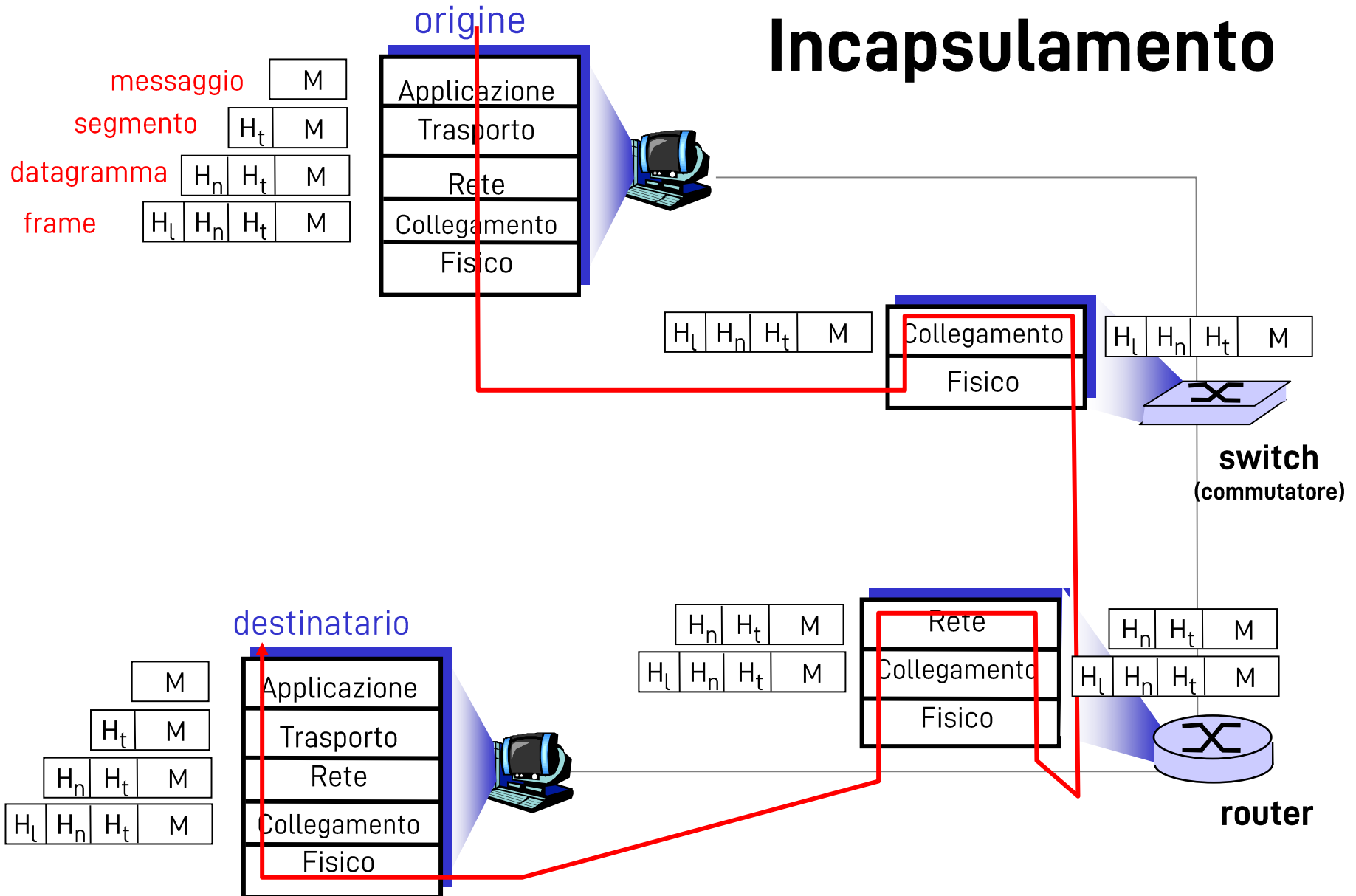
Creare una PDU

- ❑ Scendendo lungo lo stack, la PDU diventa un "sandwich" di dati



- ❑ Le Data Unit possono essere
 - ❖ Assemblate
 - ❖ Segmentate
 - ❖ Ri-assemblate
- ❑ Assemblare può essere necessario per evitare inefficienze
 - ❖ Attendi che arrivino più pagine per riempire una busta
- ❑ La segmentazione può aver luogo per l'eccessiva lunghezza dei dati
 - ❖ Spezzare un testo lungo in due pagine, inviare ogni pagina in una busta separata
- ❑ Il ri-assemblaggio è il processo inverso della segmentazione

Incapsulamento



Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

➤ sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

➤ commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

Sicurezza di rete (non tema d'esame)

❑ Il campo della sicurezza di rete si occupa di:

- ❖ Malintenzionati che attaccano le reti di calcolatori
- ❖ Come difendere le reti dagli attacchi
- ❖ Come progettare architetture immuni da attacchi

❑ Internet non fu inizialmente progettato per la sicurezza

- ❖ *Visione originaria:* “un gruppo di utenti che si fidavano l'uno dell'altro, collegati ad una rete trasparente”



- ❖ I progettisti dei protocolli Internet stanno recuperando
- ❖ Un occhio alla sicurezza in tutti i livelli

I malintenzionati installano malware negli host attraverso Internet

- ❑ Il malware può raggiungere gli host attraverso **virus**, **worm**, o **cavalli di Troia**
- ❑ **Malware di spionaggio** può registrare quanto viene digitato, i siti visitati e informazioni di upload
- ❑ Gli host infettati possono essere "arruolati" in **botnet**, e usati per lo spamming e per gli attacchi di DDoS
- ❑ Il malware è spesso **auto-replicante**: da un host infettato può passare ad altri host

I malintenzionati installano malware negli host attraverso Internet

❑ Cavalli di Troia

- ❖ Parte nascosta di un software utile
- ❖ Oggi si trova spesso su alcune pagine web (Active-X, plugin) ...

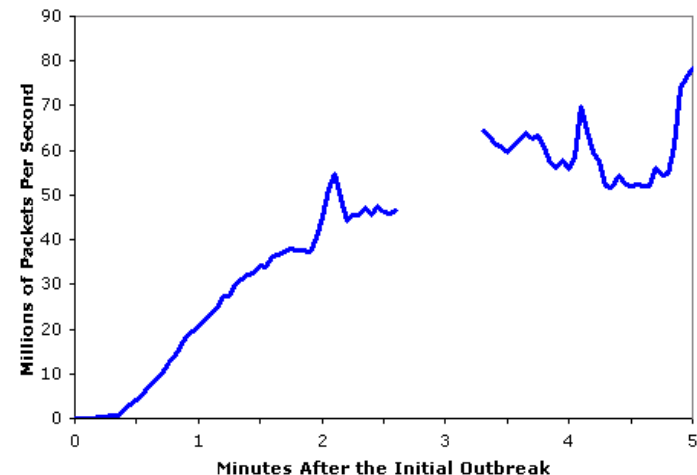
❑ Virus

- ❖ L'infezione proviene da un oggetto ricevuto (attachment di e-mail), e mandato in esecuzione (richiede interazione)
- ❖ Auto-replicante: si propaga da solo ad altri host e utenti

❑ Worm:

- ❖ L'infezione proviene da un oggetto passivamente ricevuto che si auto-esegue (non richiede interazione)
- ❖ Auto-replicante: si propaga da solo ad altri host e utenti

Worm Sapphire : scan/secondo aggregati nei primi 5 minuti di diffusione (CAIDA, UWisc data)

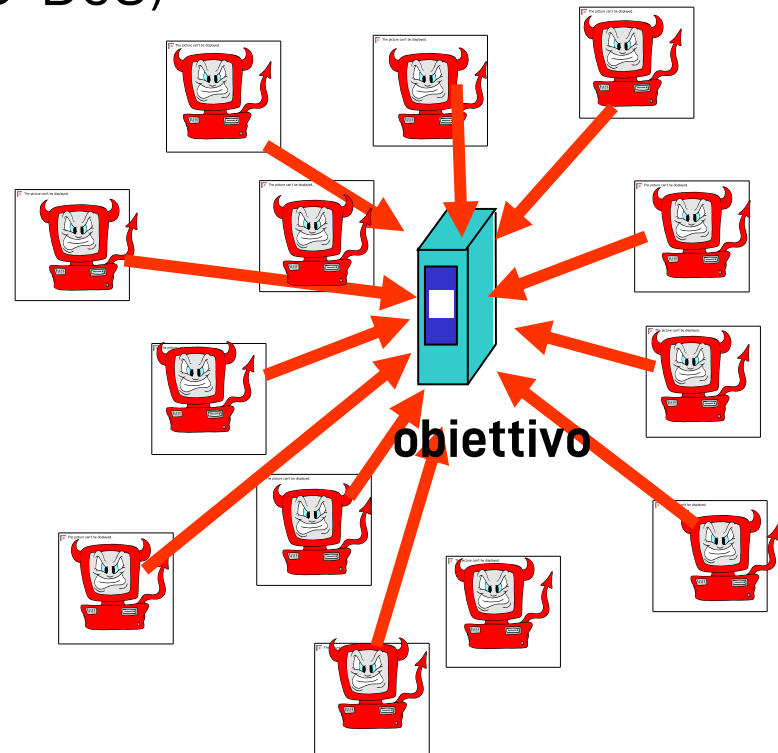


I malintenzionati attaccano server e infrastrutture di rete

- ❑ Negazione di servizio (DoS): gli attaccanti fanno sì che le risorse (server, ampiezza di banda) non siano più disponibili per il traffico legittimo, sovraccaricandole di traffico artefatto
- ❑ Si può distribuire l'attacco (D-DoS)

❖ **D**: perché?

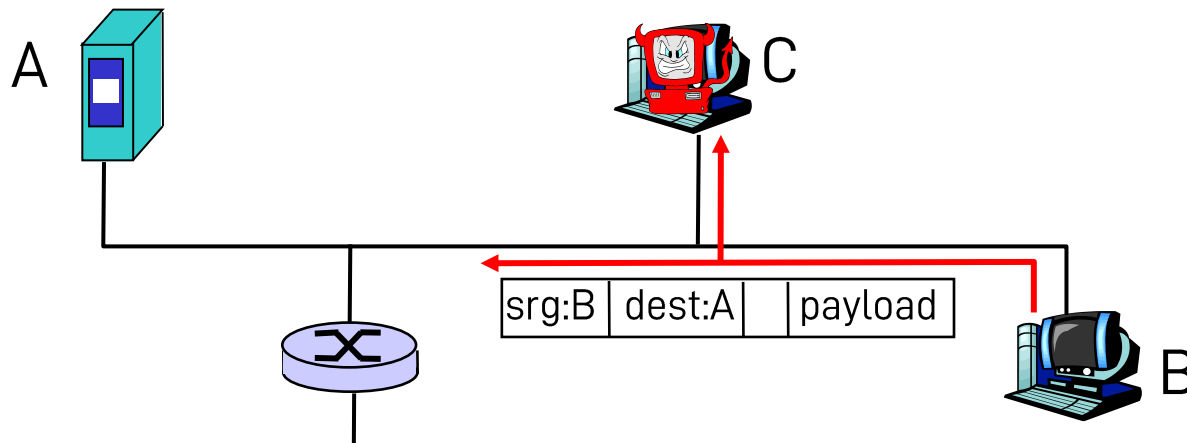
1. Selezione dell'obiettivo
2. Irruzione negli host attraverso la rete
3. Invio di pacchetti verso un obiettivo da parte degli host compromessi



I malintenzionati analizzano i pacchetti

Analisi dei pacchetti (*packet sniffing*):

- ❖ Media broadcast (Ethernet condivisa, wireless)
- ❖ Un'interfaccia di rete legge/registra tutti i pacchetti (password comprese, se in chiaro!) che la attraversano

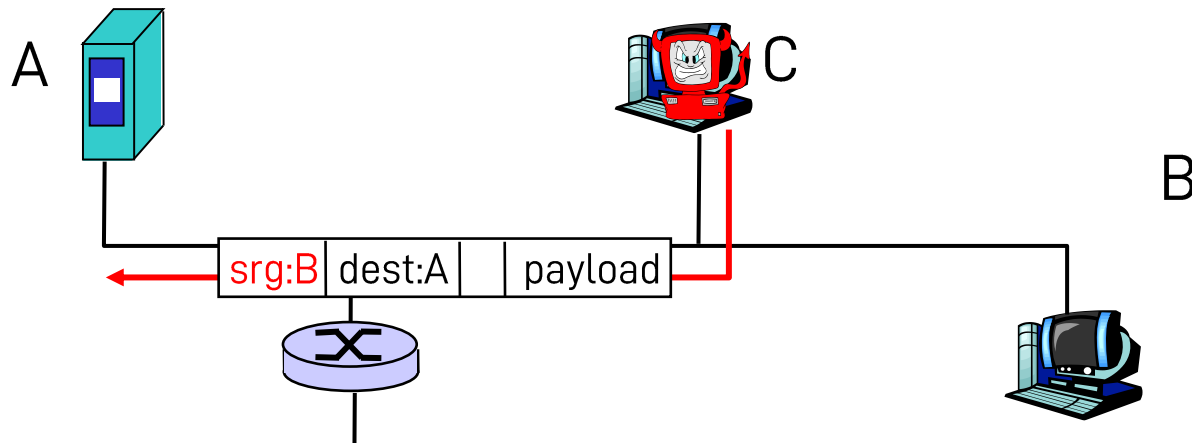


- ❖ Wireshark è un packet sniffer

I malintenzionati usano indirizzi sorgente falsi

❑ *IP spoofing:*

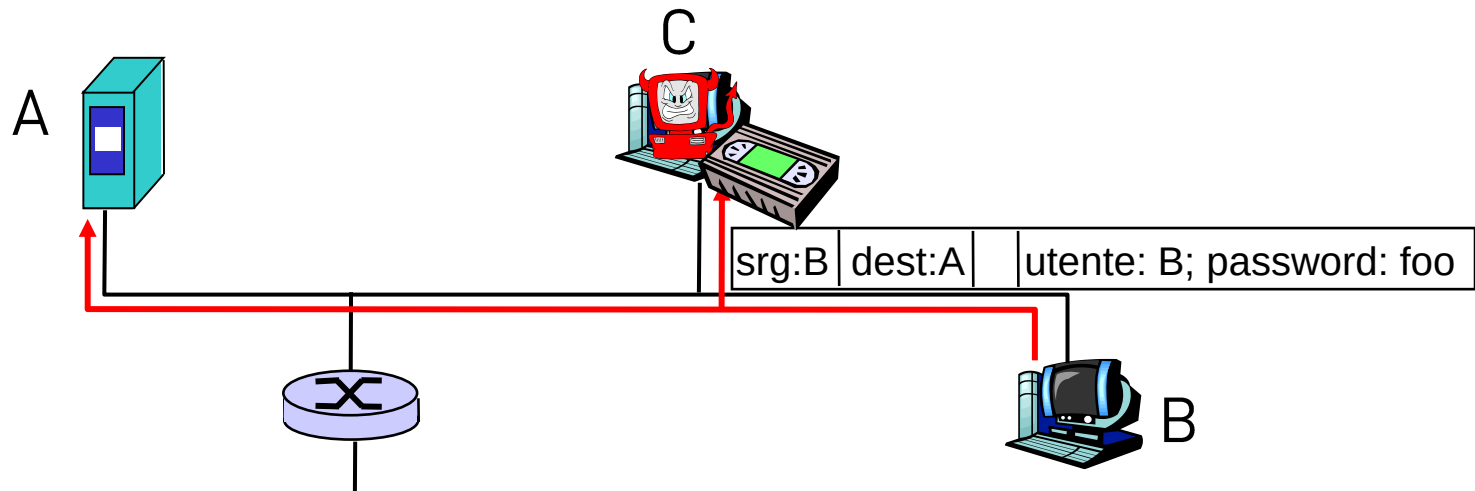
Invio di pacchetti con un indirizzo sorgente falso



I malintenzionati registrano e riproducono

❑ *Record-and-playback:*

“Sniffano” dati sensibili (password, ad esempio), per poi utilizzarli in un secondo tempo



Capitolo 1: roadmap

1.1 Cos'è Internet?

1.2 Ai confini della rete

➤ sistemi terminali, reti di accesso, collegamenti

1.3 Il nucleo della rete

➤ commutazione di circuito e di pacchetto, struttura della rete

1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.5 Livelli di protocollo e loro modelli di servizio

1.6 Reti sotto attacco: la sicurezza

1.7 Storia del computer networking e di Internet

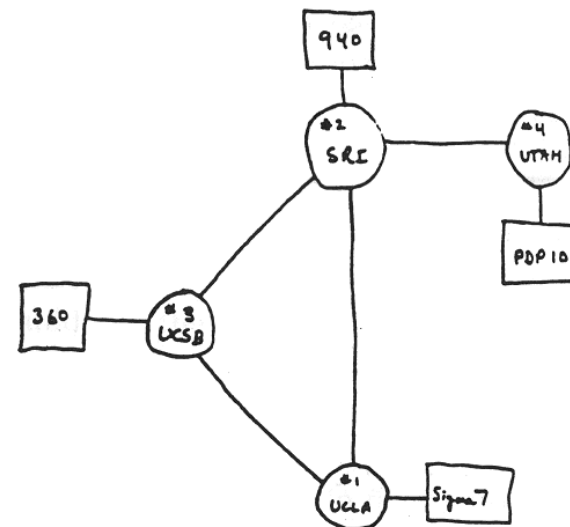
Storia di Internet (non tema d'esame)

1961-1972: sviluppo della commutazione di pacchetto

- ❑ 1961: Kleinrock - la teoria delle code dimostra l'efficacia dell'approccio a commutazione di pacchetto
- ❑ 1964: Baran - uso della commutazione di pacchetto nelle reti militari
- ❑ 1967: il progetto ARPAnet viene concepito dall'Advanced Research Projects Agency
- ❑ 1969: primo nodo operativo ARPAnet

❑ 1972:

- ❖ Dimostrazione pubblica di ARPAnet
- ❖ NCP (Network Control Protocol), primo protocollo tra nodi
- ❖ Primo programma di posta elettronica
- ❖ ARPAnet ha 15 nodi



THE ARPA NETWORK

Storia di Internet (non tema d'esame)

1972-1980: Internetworking e reti proprietarie

- ❑ **1970:** rete satellitare ALOHAnet che collega le università delle Hawaii
- ❑ **1974:** Cerf e Kahn - architettura per l'interconnessione delle reti
- ❑ **1976:** Ethernet allo Xerox PARC
- ❑ **Fine anni '70:** architetture proprietarie: DECnet, SNA, XNA
- ❑ **Fine anni '70:** commutazione di pacchetti: ATM ante-litteram
- ❑ **1979:** ARPAnet ha 200 nodi

Le linee guida di Cerf e Kahn sull'internetworking:

- ❖ minimalismo, autonomia: per collegare le varie reti non occorrono cambiamenti interni
 - ❖ modello di servizio best effort
 - ❖ router stateless
 - ❖ controllo decentralizzato
- definiscono l'attuale architettura di Internet**

Storia di Internet (non tema d'esame)

1980-1990: nuovi protocolli, proliferazione delle reti

- ❑ 1983: rilascio di TCP/IP
- ❑ 1982: definizione del protocollo SMTP per la posta elettronica
- ❑ 1983: definizione del DNS per la traduzione degli indirizzi IP
- ❑ 1985: definizione del protocollo FTP
- ❑ 1988: controllo della congestione TCP
- ❑ nuove reti nazionali: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- ❑ 100.000 host collegati

Storia di Internet (non tema d'esame)

1990-2000: commercializzazione, Web, nuove applicazioni

- ❑ Primi anni '90: ARPAnet viene dismessa
- ❑ 1991: NSF lascia decadere le restrizioni sull'uso commerciale di NSFnet
- ❑ Primi anni '90: il Web
 - ❖ Ipertestualità [Bush 1945, Nelson 1960's]
 - ❖ HTML, HTTP: Berners-Lee
 - ❖ 1994: Mosaic, poi Netscape
- ❑ Fine '90 : commercializzazione del Web

Fine anni '90 – 2007:

- ❑ arrivano le "killer applications":
messaggistica istantanea,
condivisione di file P2P
- ❑ sicurezza di rete
- ❑ 50 milioni di host, oltre 100 milioni di utenti
- ❑ velocità nelle dorsali dell'ordine di Gbit/s

Storia di Internet (non tema d'esame)

2008:

- ❑ ~ 500 milioni di host
- ❑ Voice, Video over IP
- ❑ Applicazioni P2P: BitTorrent (condivisione di file) Skype (VoIP), PPLive (video)...
- ❑ Più applicazioni: YouTube, gaming
- ❑ wireless, mobilità

2012:

- ❑ ~2 miliardi di utenti
- ❑ Cloud computing
- ❑ Apps e Social Networks
- ❑ Più dispositivi: smartphone, tablet, l'Internet of Things (IoT)
- ❑ Sicurezza e privacy

2020:

- ❑ 4.39 miliardi di utenti
- ❑ Internet "sparisce" (IoT)
- ❑ 5G, Cloud/Fog/MEC
- ❑ Sicurezza e privacy

Riassunto

Quite a lot of stuff so far 😊

- ❑ Panoramica di Internet
- ❑ Cos'è un protocollo?
- ❑ Ai confini e nel cuore delle reti
 - ❖ Commutazione di pacchetto e commutazione di circuito
 - ❖ Struttura di Internet
- ❑ Prestazioni: perdite, ritardo, throughput
- ❑ Stratificazioni e modelli di servizio
- ❑ Sicurezza
- ❑ Cenni storici

Adesso siete in grado di:

- ❑ Contestualizzare, fornire una panoramica sulle reti, avere un'idea precisa di che cosa si intende per "networking"
- ❑ Maggiori approfondimenti e dettagli nel seguito